



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت املاک

مبتنی بر هوش مصنوعی و معماری کلاینت-سرور ماژولار

نگارش:

شایان عموزاده

استاد راهنما:

دکتر دری گیو

ماه و سال دفاع:

بسم الله الرحمن الرحيم

تأییدیه اصالت رساله پایان نامه

اینجانب شایان عموزاده بدین وسیله اظهار میدارم که محتوای علمی این نوشتار با عنوان: طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت املاک مبتنی بر هوش مصنوعی و معماری کلاینت-سرور ماژولار، که به عنوان پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان ارائه شده دارای اصالت پژوهشی بوده و حاصل فعالیت علمی اینجانب است .

اینجانب میدانم که اگر خلاف ادعای بالا در هر زمان محرز شود کلیه حقوق مترتب بر این نوشتار از اینجانب سلب شده و مراتب قانونی مرتبط با آن نیز از طرف مراجع ذی ربط قابل پیگیری است .

نام و نام خانوادگی :شایان عموزاده

امضا و تاریخ:

تأیید دفاع از پایان نامه کارشناسی

پایان نامه آقای شایان عموزاده برای اخذ درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان «طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت املاک مبتنی بر هوش مصنوعی و معماری کلاینت-سرور ماژولار» در تاریخ [تاریخ] دفاع شد و مورد تأیید قرار گرفت .

تأیید کنندگان:

امضا

(۱) استاد محترم داور:

امضا

(۲) استاد محترم راهنما: دکتر دری گیو

امضا

(۳) مدیر محترم گروه:

تقدیم

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که با حمایت‌های بی دریغشان راهنمای من در مسیر زندگی بودند.

سپاس گزاری

شایسته است از استاد راهنمای گرانقدرم جناب آقای دکتر دری گیو که با راهنمایی های ارزشمند و صرف وقت بنده را در انجام این پژوهش یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم . همچنین از تمامی اساتید محترم دانشکده که در طول دوره تحصیل از محضرشان بهره مند شدم، سپاسگزارم .

فهرست مطالب

چکیده	۹
فصل ۱: مقدمه	۱۰
۱. ۱. پیشگفتار و بیان مسئله	۱۰
۱. ۲. تاریخچه نرم افزارهای مدیریت املاک	۱۰
۱. ۳. چالشهای سامانه های موجود در بازار	۱۰
۱. ۴. هدف و ضرورت انجام پژوهش	۱۱
۱. ۵. محدوده پروژه (Project Scope)	۱۱
۱. ۶. ساختار پایان نامه	۱۱
فصل ۲: مبانی تئوری و نیازمندیهای سیستم	۱۲
۲. ۱. مقدمه	۱۲
۲. ۲. نیازها و الزامات مهندسی سامانه	۱۲
۲. ۱. ۲. نیازمندی های عملکردی (Functional Requirements)	۱۲
۲. ۲. ۲. نیازمندیهای غیر عملکردی (Non-Functional Requirements)	۱۲
۲. ۳. معماری های نرم افزاری از یکپارچه تا کلاینت-سرور ماژولار	۱۳
۲. ۴. اصول طراحی RESTful API	۱۳
۲. ۵. مبانی امنیت و احراز هویت (Authentication)	۱۳
۲. ۵. ۱. احراز هویت مبتنی بر توکن (Token-Based Auth)	۱۳
۲. ۶. هوش مصنوعی در وب مدرن	۱۴
۲. ۶. ۱. زیرساخت استنتاج سرورلس هاگینگ فیس (Hugging Face Inference API)	۱۴
۲. ۶. ۲. گذرگاه چندمدله اوپن روتر (OpenRouter API Gateway) و استخراج داده های ساختار یافته	۱۵
جدول ۲. ۲. مقایسه ای پلتفرم های هوش مصنوعی	۱۶
۲. ۷. وب اپلیکیشن پیش رونده (PWA)	۱۶
فصل ۳: طراحی معماری و پیاده سازی سامانه	۱۷
۳. ۱. مقدمه	۱۷
۳. ۲. ساختار کلی و بلوک دیاگرام سامانه	۱۷
۳. ۳. طراحی پایگاه داده و مدیریت داده ها	۱۷

۳۰	۱ . ۳ . ۳ . مکانیزم خودترمیمی و تکامل پویای طرح‌واره پایگاه داده (Database Auto-Evolution)
۲۱	۲ . ۳ . ۳ . استراتژی تولید شناسه رکوردهای چندمستأجره (ID Generation Strategy)
۲۱	۳ . ۳ . ۳ . موتور یکپارچه درج و ویرایش درجا (UPSERT Engine)
۲۴	۴ . ۳ . ۳ . الگوریتم اثرانگشت داده و کنترل کش تطبیقی سرور (Data Fingerprinting)
۲۴	۴ . ۳ . مستندات رابط برنامه نویسی کاربردی (API Endpoints)
۲۵	۵ . ۳ . کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)
۲۶	۶ . ۳ . معماری امنیتی سرور پیشرفته
۲۷	۷ . ۳ . مدیریت فایلها و الگوریتم پاکسازی (Garbage Collection)
۲۷	۸ . ۳ . احراز هویت و صدور توکن بر پایه استاندارد (RFC ۷۵۱۹) JWT
۲۸	۹ . ۳ . پیاده‌سازی واسط کاربری و مستندات بصری سامانه
۳۴	فصل ۴: منطق عملیاتی توابع سیستم و ارزیابی
۳۴	۱ . ۴ . مقدمه
۳۴	۲ . ۴ . وب اپلیکیشن پیش رونده (PWA) و منطق فرانتاند
۳۴	۱ . ۲ . ۴ . لایه میانی ارتباط ناهمگام و تزریق خودکار امضاهای امنیتی (apiCall)
۳۵	۲ . ۲ . ۴ . موتور تطابق هوشمند تقاضا با فایل‌های ملکی (Client-Side Matching Engine)
۳۵	۳ . ۲ . ۴ . مکانیزم پایش حضور برخط مشاورین مبتنی بر ضربان قلب (Heartbeat Monitor)
۳۵	۳ . ۴ . تعامل مستقیم با سخت افزار مرورگر و رابطهای خارجی
۳۶	۱ . ۳ . ۴ . فشرده‌سازی و واترمارک امنیتی تصاویر با HTML۵ Canvas API
۳۶	۴ . ۴ . پیاده سازی مازولهای هوش مصنوعی پیشرفته
۳۸	۵ . ۴ . چالشهای پیچیده پیاده سازی و رفع باگ های منطقی
۳۸	۱ . ۵ . ۴ . چالش اول: تناقض نمک توکن (Token Salt Paradox)
۳۸	۲ . ۵ . ۴ . چالش دوم: ناسازگاری مناطق زمانی (Timezone Mismatch)
۳۹	۳ . ۵ . ۴ . چالش سوم: مدیریت همزمانی در دستکاری DOM
۳۹	۴ . ۵ . ۴ . چالش چهارم: الزام بافت امن (HTTPS) در دسترسی به رابط کاربری سخت‌افزار مرورگر
۳۹	۵ . ۵ . ۴ . چالش پنجم: تداخل رفتار پیش‌فرض کلید فرم مرورگر با فرآیند ضبط صدا
۴۰	۶ . ۵ . ۴ . چالش ششم: تعارض دریافت داده‌های چندبخشی (Multipart) و بدنه خام جیسون در سرور متمرکز
۴۰	۷ . ۵ . ۴ . چالش هفتم: مدیریت محدودیت نرخ فراخوانی در مدل‌های آزاد زبانی (HTTP ۴۲۹)
۴۰	۸ . ۵ . ۴ . چالش هشتم: خنثی‌سازی مقداردهی تستی پیش‌فرض و تثبیت استخراج پویا
۴۱	۹ . ۵ . ۴ . چالش نهم: پیکربندی قوانین دور زدن کش در سرورهای لبه شبکه کلودفلر (Edge Cache Bypass)

۴۱	۱۰ . ۵ . ۴ چالش چهارم: صیانت از مرزهای داده‌ای چندمستأجره و جلوگیری از نشت بین‌اژانسی املاک
۴۲	۶ . ۴ ارزیابی عملکرد و نتایج تجربی
۴۳	۱ . ۶ . ۴ ارزیابی نرخ دقت استخراج داده توسط هوش مصنوعی
۴۳	فصل ۵: جمع‌بندی و پیشنهادها
۴۳	۱ . ۵ جمع‌بندی نتایج پژوهش
۴۴	۲ . ۵ محدودیتهای سامانه
۴۴	۳ . ۵ پیشنهادها برای کارهای آینده
۴۵	منابع و مراجع
۴۶	Abstract

چکیده

صنعت املاک و مستغلات در سالهای اخیر نیازمند تحول دیجیتال و بهره گیری از ابزارهای نوین جهت تسریع در فرآیندها و افزایش امنیت اطلاعات است. مدیریت سنتی داده ها نه تنها باعث کاهش بهره وری آژانس ها میشود بلکه امنیت اطلاعات محرمانه مشتریان را نیز به خطر می اندازد. هدف از این پایان نامه تحلیل، طراحی و پیاده سازی یک سامانه جامع و هوشمند مدیریت املاک است که با بهره گیری از معماری های نوین توسعه وب و ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی توسعه یافته است. در این سامانه امکانات نوآورانه ای نظیر هوش مصنوعی متنی (دستیار جارویس)، تبدیل صوت به متن با استفاده از مدل های زبانی (Whisper)، یکپارچه سازی با سرویس نقشه بومی نشان و کاتالوگ ساز خودکار (PDF) پیاده سازی شده است.

همچنین از منظر امنیت نرم افزار یک سیستم احراز هویت اختصاصی و ایمن مبتنی بر تولید توکن های پویای زمان دار (Token-based Authentication) طراحی شده است که در برابر حملات رایج تحت وب از جمله جعل نشست (Session Hijacking)، XSS و دسترسیهای غیر مجاز مقاوم است. در روند توسعه منطق توابع بک اند در فایل های متمرکز مانند api.php بهینه سازی شده تا چالش های امنیتی پیچیده ای نظیر تناقض نمک توکن و خطاهای همگام سازی زمانی (Timezone Mismatch) شناسایی و به طور کامل برطرف گردد. نتایج ارزیابی های عملکردی و امنیتی نشان میدهد که سامانه توسعه یافته نه تنها بهره وری و سرعت عمل مشاورین املاک را در ثبت و مدیریت فایل ها به میزان قابل توجهی افزایش میدهد بلکه از نظر پایداری امنیت داده ها و مقیاس پذیری نیز استانداردهای مطلوبی را برای استقرار در محیط های تجاری داراست.

کلید واژگان: سامانه مدیریت املاک، هوش مصنوعی، احراز هویت مبتنی بر توکن، پردازش زبان طبیعی (NLP)، معماری کلاینت سرور، وب اپلیکیشن پیش رونده (PWA)

فصل ۱: مقدمه

۱. ۱ پیشگفتار و بیان مسئله

مدیریت اطلاعات در آژانسهای املاک همواره یکی از چالشهای اصلی مشاورین و مدیران این حوزه تجاری بوده است. در دهه های گذشته ثبت سنتی فایل های ملکی در دفاتر کاغذی جستجوی زمان بر در میان حجم انبوهی از اطلاعات پراکنده و عدم توانایی در تطبیق سریع نیازهای مشتری با فایل های موجود همواره باعث کاهش چشمگیر بهره وری و از دست رفتن فرصت های طلایی در بازار رقابتی املاک میشد. با ورود رایانه ها به کسب و کارها سامانه های مدیریت املاک (Real Estate Management Systems) به عنوان ابزارهایی حیاتی برای تسهیل این فرآیندها پا به عرصه ظهور گذاشتند. این سیستم ها در ابتدا تنها به عنوان پایگاههای داده محلی (Local Databases) عمل میکردند اما با گذشت زمان و پیشرفت فناوریهای تحت وب این نیاز احساس شد که پلتفرم ها باید جامع تر، در دسترستر و هوشمندتر باشند. امروزه آژانسهای املاک نیازمند سیستمهایی هستند که قادر باشند تمامی نیازهای روزمره از ثبت سریع فایل در حین بازدید از ملک تا مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و حفظ امنیت داده های محرمانه را به صورت یکپارچه پوشش دهند.

۱. ۲ تاریخچه نرم افزارهای مدیریت املاک

سیر تکامل نرم افزارهای املاک را میتوان به سه نسل کلی تقسیم بندی کرد:

۱. نسل اول: سیستمهای مبتنی بر کاغذ و فایلینگ فیزیکی. این روش که تا اواخر دهه هفتاد شمسی در ایران رایج بود فاقد هرگونه قابلیت جستجوی هوشمند بود و وابستگی شدیدی به حافظه مشاور املاک داشت.

۲. نسل دوم: نرم افزارهای دسکتاپ و تحت شبکه محلی. با ورود سیستم عامل ویندوز نرم افزارهایی توسعه یافتند که اطلاعات را در پایگاههای داده ای نظیر Access یا SQL Server محلی ذخیره میکردند. مزیت این روش قابلیت جستجو بود اما نقطه ضعف بزرگ آن عدم دسترسی به اطلاعات در خارج از دفتر کار و هزینه های بالای نگهداری سخت افزار بود.

۳. نسل سوم: سامانه های ابری و تحت وب. این سیستمها که در یک دهه اخیر رواج یافته اند امکان دسترسی به اطلاعات را از هر نقطه جغرافیایی و با هر دستگاهی فراهم میکنند. با این حال بسیاری از سیستم های نسل سوم فعلی هنوز در زمینه اتوماسیون هوشمند و رابط کاربری مدرن دچار ضعف هستند.

۱. ۳ چالشهای سامانه های موجود در بازار

سامانه های آنلاین فعلی در بازار نرم افزارهای املاک کشور با چالشها و کاستیهای متعددی روبرو هستند:

• فقدان هوشمندی و اتوماسیون: مشاورین املاک ناچارند برای ثبت یک ملک ده ها فیلد متنی را به صورت دستی پر کنند که فرآیندی زمان بر و مستعد خطای انسانی است.

• رابط کاربری پیچیده و غیر واکنش گرا: بسیاری از سامانه ها برای استفاده در تلفن های همراه بهینه سازی نشده اند، عدم رعایت اصول Responsive Design و تجربه کاربری (UX) ضعیفی ارائه می دهند.

• آسیب پذیریهایی امنیتی: استفاده از مکانیزمهای سنتی احراز هویت مانند Session-based Auth و عدم پیاده سازی فایروالهای نرم افزاری این سیستمها را در برابر حملات سایبری نظیر نفوذ به پایگاه داده و استخراج اطلاعات مشتریان آسیب پذیر کرده است.

۴. ۱ هدف و ضرورت انجام پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش گذر از سیستمهای نسل سوم و طراحی یک پلتفرم تحت وب از نسل چهارم ایمن، مقیاس پذیر و فوق هوشمند است. این سامانه نه تنها فرآیندهای سنتی را دیجیتالی میکند بلکه با استفاده از فناوریهای لبه علم نظیر پردازش زبان طبیعی (NLP)، مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) و پردازش صوت ابری کارایی کاربران را به حداکثر می‌رساند.

ضرورت این پروژه در رفع نیاز مبرم بازار به سیستمی است که بتواند به صورت کاملاً خودکار و بدون نیاز به تایپ دستی اطلاعات را از کلام مشاور استخراج کرده، موقعیت مکانی ملک را با دقت بالا روی نقشه ثبت نموده و امنیت داده های محرمانه آژانسها را در بالاترین سطح ممکن تأمین نماید.

۵. ۱ محدوده پروژه (Project Scope)

محدوده این پروژه شامل طراحی کامل لایه رابط کاربری (Frontend) به صورت برنامه تک صفحه ای (SPA)، توسعه لایه منطق تجاری و امنیتی سرور (Backend) با زبان PHP، پیاده سازی سیستم مدیریت پایگاه داده الگو گرفته از ساختارهای NoSQL و مدیریت اسناد، ادغام با وب سرویسهای خارجی برای هوش مصنوعی و خدمات نقشه و پیاده سازی سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) میباشد. این پروژه بر پلتفرم های وب و موبایل وب متمرکز است.

۶. ۱ ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تدوین شده است:

فصل اول به بیان مسئله، تاریخچه، چالشهای موجود و اهداف پژوهش می پردازد.

فصل دوم مبانی تئوری، معماریهای نرم افزاری مدرن، مفاهیم امنیت وب و استانداردهای طراحی را بررسی میکند.

فصل سوم وارد جزئیات طراحی سیستم، معماری بک‌اند، ساختار پایگاه داده و کنترل دسترسی می شود.

فصل چهارم چالشهای پیاده سازی عملیاتی، منطق توابع هوش مصنوعی و رفع باگهای پیچیده را ارزیابی مینماید.

فصل پنجم به جمع بندی نتایج، بیان محدودیتهای و ارائه پیشنهادها کاربردی برای توسعه های آتی اختصاص دارد.

فصل ۲: مبانی تئوری و نیازمندیهای سیستم

۱. ۲ مقدمه

در این فصل مفاهیم بنیادی و تکنولوژیهای پیشرفته ای که شالوده طراحی این سامانه املاک را تشکیل میدهند بررسی میشوند. درک صحیح این مفاهیم برای تحلیل معماری و منطق پیاده سازی شده در فصول بعدی ضروری است.

۲. ۲ نیازها و الزامات مهندسی سامانه

برای مهندسی و طراحی یک سامانه نرم افزاری کارآمد که قابلیت تجاری سازی داشته باشد، در گام نخست نیازمندیهای سیستم بر اساس استانداردهای مهندسی نرم افزار به دو دسته کلیدی تفکیک شدند:

۱. ۲. ۲ نیازمندی های عملکردی (Functional Requirements)

این نیازمندیها مشخص میکنند که سیستم دقیقاً چه کارهایی باید انجام دهد:

- قابلیت احراز هویت ایمن کاربران و تفکیک نقشهای مدیریتی، مشاور و مهمان
- امکان ثبت جامع جزئیات ملک شامل نوع، متراژ، قیمت، امکانات رفاهی و تصاویر
- موقعیت یابی برخط و ثبت مختصات جغرافیایی (Lat/Lng) روی سرویس نقشه بومی (نشان)
- امکان جستجو و فیلترینگ پیشرفته فایلهای موجود بر اساس پارامترهای مختلف
- تولید خودکار کاتالوگهای گرافیکی (PDF) جهت ارائه حرفه ای به مشتریان
- دریافت ورودی صوتی از کاربر، ارسال به سرور، پردازش و تبدیل آن به متن ساختار یافته در فرمها

۲. ۲. ۲ نیازمندیهای غیر عملکردی (Non-Functional Requirements)

این نیازمندیها ویژگیهای کیفی سیستم را تضمین میکنند:

- عملکرد و سرعت (Performance): زمان پاسخگویی سرور (Server Response Time) برای درخواست های استاندارد باید زیر ۱ ثانیه باشد.
- امنیت (Security): سامانه باید در برابر حملات تزریق کد (SQL Injection)، حملات جعل درخواست (CSRF) و حملات محروم سازی از سرویس (DDoS) مقاوم باشد.
- قابلیت استفاده (Usability): رابط کاربری باید کاملاً واکنش گرا (Responsive) بوده و در تمامی رزولوشنهای نمایشگر به درستی عمل کند.
- مقیاس پذیری (Scalability): معماری سیستم باید به گونه ای باشد که در صورت افزایش تعداد کاربران و حجم داده ها با ارتقای منابع سخت افزاری به راحتی تطبیق یابد.

۳. ۲ معماری‌های نرم‌افزاری از یکپارچه تا کلاینت-سرور ماژولار

در توسعه این سامانه از معماری کلاینت-سرور با رویکرد برنامه تک‌صفحه‌ای (SPA) و ساختار بک‌اند ماژولار متمرکز (Modular Monolith) استفاده شده است. این الگو لایه رابط کاربری (Frontend) را کاملاً از لایه پردازشی (Backend) ایزوله کرده و ارتباط آن‌ها را از طریق API های RESTful بر بستر HTTP برقرار می‌سازد. این رویکرد ضمن سادگی در استقرار و نگهداری، پیچیدگی‌ها و اورهد غیرضروری معماری میکروسرویس را حذف کرده و عملکردی سریع و مقیاس‌پذیر ارائه می‌دهد.

۴. ۲ اصول طراحی RESTful API

رابطه‌های توسعه یافته در این سیستم از معماری REST (Representational State Transfer) پیروی میکنند. اصول کلیدی رعایت شده در این معماری عبارتند از:

- بدون حالت بودن (Statelessness): سرور هیچ وضعیتی از کلاینت را در بین درخواست‌ها ذخیره نمیکند. هر درخواست باید حاوی تمامی اطلاعات لازم برای پردازش مانند توکن امنیتی باشد.
- رابط یکنواخت (Uniform Interface): استفاده از افعال استاندارد HTTP نظیر GET برای دریافت، POST برای ایجاد، PUT برای به‌روزرسانی و DELETE برای حذف داده‌ها.
- قابلیت کش شدن (Cacheability): پاسخهای سرور به گونه‌ای برچسب گذاری میشوند که کلاینت یا سرورهای میانی بتوانند داده‌های ثابت را کش کرده و بار شبکه را کاهش دهند.

۵. ۲ مبانی امنیت و احراز هویت (Authentication)

حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و جلوگیری از نشت اطلاعات تجاری آژانسها خط قرمز سامانه‌های املاک است. در متدهای سنتی برنامه نویسی وب از نشستها (Sessions) مبتنی بر کوکی برای مدیریت وضعیت ورود استفاده میشد. این روش نیازمند اختصاص فضای حافظه در سمت سرور برای هر کاربر بود که در معماریهای توزیع شده چالش برانگیز است.

۱. ۵. ۲ احراز هویت مبتنی بر توکن (Token-Based Auth)

در این پروژه احراز هویت بر پایه توکنهای دسترسی رمزنگاری شده پایه ریزی شده است. در این روش:

۱. کاربر اطلاعات کاربری خود را ارسال میکند.
۲. سرور پس از تأیید هویت، یک توکن رمزنگاری شده شامل تاریخ انقضا و امضای دیجیتال تولید کرده و به کلاینت باز میگرداند.
۳. کلاینت این توکن را در فضای محلی مرورگر ذخیره کرده و در سرآیند (Header) تمامی درخواستهای بعدی خود پیوست مینماید. این روش به دلیل بی‌نیازی به ذخیره وضعیت در سرور، مقیاس‌پذیری بی‌نظیری را فراهم میکند.

۶. ۲ هوش مصنوعی در وب مدرن (AI Integration)

یکی از نوآوری های اصلی این رساله، ادغام هوش مصنوعی با یک سیستم کاربردی تجاری است.

• تکنولوژیهای تشخیص گفتار (ASR - Automatic Speech Recognition) مدل Whisper توسعه یافته توسط OpenAI با استفاده از شبکههای عصبی عمیق (Deep Neural Networks)، الگوهای صوتی را تحلیل کرده و آنها را به متن تبدیل میکنند. این مدلها با آموزش بر روی هزاران ساعت صدای انسان، توانایی درک لهجه ها و نویز محیط را دارا میباشند.

• پردازش زبان طبیعی (NLP) و مدلهای زبانی بزرگ (LLMs): مدلهای نظیر Llama-3 با استفاده از معماری ترانسفورمرها قابلیت درک معنایی متن (Semantic Understanding) را دارند. در این پروژه از این قابلیت برای استخراج هوشمند موجودیت ها (Entities) مانند قیمت، مترای و نوع ملک از یک جمله عامیانه استفاده شده است.

۱. ۶. ۲ زیرساخت استنتاج سرورلس هاگینگ فیس (Hugging Face Inference API)

در سامانه های نوین مبتنی بر وب، استقرار و میزبانی محلی مدل های یادگیری عمیق نظیر شبکه های ترانسفورمر گفتاری، نیازمند تأمین سرورهای گران قیمت با پردازنده های گرافیکی قدرتمند (GPU) و حافظه ویدئویی بالا (VRAM) است که این موضوع هزینه های زیرساختی سنگینی را تحمیل می کند. پلتفرم هاگینگ فیس (Hugging Face) به عنوان قطب اصلی جامعه منبع باز یادگیری ماشین در جهان، بستری تحت عنوان رابط برنامه نویسی استنتاج سرورلس (Serverless Inference API) ارائه کرده است که به توسعه دهندگان اجازه می دهد بدون درگیر شدن با پیچیدگی های استقرار سرور فیزیکی، وزن های مدل های بهینه سازی شده را از طریق پروتکل استاندارد HTTPS فراخوانی نمایند.

در معماری سامانه مدیریت املاک حاضر، وظیفه بازشناسی خودکار گفتار مشاور و تبدیل سیگنال صوت به متن خام بر عهده رابط برنامه نویسی هاگینگ فیس و مدل پیشرفته ویسپر نسخه سوم (Whisper-large-v3) گذاشته شده است.

دلایل کلیدی انتخاب هاگینگ فیس در این پروژه:

۱. عدم اعمال تحریم و دسترسی مستقیم: برخلاف پلتفرم توسعه دهندگان گوگل و پلتفرم اصلی OpenAI که

دسترسی آدرس های IP دامنه ایران را مسدود نموده اند، هاگینگ فیس ارتباط پایدار کلاینت و سرورهای ایرانی را بدون نیاز به لایه های دورزننده تضمین می نماید.

۲. پشتیبانی مستقیم از فرمت باینری خام: این سرویس جریان باینری فایل صوتی فشرده شده کلاینت را به شکل

جریان داده اکت (Raw Octet-Stream) پذیرفته و بدون افت کیفیت حاصل از تبدیل های مکرر، متن فارسی را با دقت بسیار بالا استخراج می کند.

۳. پایداری بر بستر شبکه توزیع محتوا: میزبانی مدل بر روی زیرساخت توزیع شده ابری موجب کاهش تاخیر شبکه و پاسخ گویی در کمترین زمان ممکن می شود.

مزایا و معایب پلتفرم هاگینگ فیس:

- **مزایا:** استفاده رایگان پژوهشی، احراز هویت با **کلیدهای تفکیک شده (Read-Only Tokens)**، عدم نیاز به واسطه‌های مالی بین‌المللی و پشتیبانی ذاتی از زبان فارسی .
- **چالش‌ها و معایب:** پدیده «**شروع سرد (Cold Start)**» . از آنجا که در پلن‌های اشتراکی سرورلس، کانتینر مدل در صورت عدم فعالیت طولانی به حالت تعلیق درمی‌آید، نخستین درخواست پس از یک وقفه ممکن است با تأخیری حدود ۱۰ الی ۱۵ ثانیه جهت بارگذاری مجدد وزن‌های شبکه در حافظه سرور همراه باشد که این موضوع نیازمند مدیریت زمان‌بندی در فرانت‌اند است .

۲ . ۶ . ۲ گذرگاه چندمدله اوپن‌روتر (OpenRouter API Gateway) و استخراج داده‌های ساختاریافته

مدل‌های زبانی بزرگ ((Large Language Models (LLMs)) در این سامانه نقش موتور ادراکی و تجزیه‌کننده دستورات را بر عهده دارند . با این حال، وابستگی مستقیم نرم‌افزار به یک ارائه‌دهنده تجاری خاص، ریسک‌هایی نظیر قطعی مقطعی سرور، تغییر یک‌باره قیمت‌ها یا توقف پشتیبانی از مدل را به دنبال دارد .

گذرگاه اوپن‌روتر (OpenRouter) به عنوان یک گذرگاه ارتباطی یکپارچه (Universal API Gateway) ، میانجی هوشمندی میان بک‌اند سامانه و ده‌ها مدل زبانی متن‌باز و تجاری نظیر Claude, Mistral, Meta Llama-3 و GPT ایجاد می‌نماید .

ویژگی‌ها و دلایل بهره‌گیری از اوپن‌روتر:

۱. **استقلال معماری و قابلیت جابه‌جایی آنی مدل:** ساختار درخواست‌ها بر مبنای استاندارد سازگار با اوپن‌ای‌آی (OpenAI-Compatible Endpoint) پیاده‌سازی شده است؛ در نتیجه سرور قادر است در صورت افت کیفیت یا ترافیک بالای یک مدل، صرفاً با تغییر شناسه مدل در کد PHP و بدون بازنویسی ساختار سیستم، استنتاج را به مدلی دیگر محول کند .
۲. **پشتیبانی تضمینی از حالت پاسخ‌شء جیسون (JSON Object Mode):** برای اطمینان از اینکه خروجی مدل بدون متون حاشیه‌ای اضافی و دقیقاً منطبق با طرح‌واره فیلدهای فرم‌های املاک تولید شود، سیستم از قابلیت ساختاردهی قطعی اوپن‌روتر بهره می‌جوید .
۳. **دسترسی به مدل‌های مقرون‌به‌صرفه و آزاد:** اوپن‌روتر فهرستی از مدل‌های قدرتمند دارای برچسب رایگان ارائه می‌دهد که بهینه‌سازی هزینه‌های استقرار تجاری سامانه را میسر می‌سازد .

مزایا و معایب پلتفرم اوپن روتر:

- **مزایا:** تجمیع مدیریت مصرف توکن در داشبورد واحد، سازگاری هدرهای ارتباطی، امکان تعیین پارامترهای کنترل تصادفی یا *Temperature* بودن و تنوع کلمات یا *Top - P*.
- **چالش‌ها و معایب:** بروز خطای محدودیت نرخ فراخوانی (کد وضعیت HTTP 429) در ساعات اوج مصرف مدل‌های اشتراکی، که سامانه را ملزم به تعبیه مکانیزم‌های تلاش مجدد (Retry Mechanism) یا استفاده از حساب‌های تجاری با موجودی حداقل می‌سازد.

جدول ۲.۲ مقایسه‌ای پلتفرم‌های هوش مصنوعی

شاخص ارزیابی فنی	سکوی پردازش ابری هاگینگ فیس (Hugging Face)	گذرگاه چندمدله اوپن روتر (OpenRouter)
نقش عملیاتی در سامانه	بازشناسی خودکار گفتار و تبدیل صوت به متن (ASR)	پردازش زبان طبیعی و استخراج متغیرهای ساختاریافته (NLP)
مدل‌های پیش‌فرض پیاده‌سازی شده	openai/whisper-large-v3	meta-llama/llama-3-8b-instruct و خانواده Qwen
پروتکل و فرمت تبادل داده	درخواست POST با بدنه باینری خام (application/octet-stream)	درخواست POST استاندارد با بدنه ساختاریافته application/json
پشتیبانی از زبان فارسی	دقت بسیار بالا در تشخیص لحن و اصطلاحات محلی املاک	درک عمیق ساختار نحوی و استخراج دقیق اعداد و متغیرها
پایداری ارتباط و دسترسی منطقه‌ای	دسترسی کامل و پایدار بدون نیاز به پروکسی معکوس	نیازمند تنظیم پروکسی یا دامنه واسط در کلودفلر
قالب خروجی تحویلی به بک‌اند	شیء متنی خام حاوی رشته جملات مشاور	شیء معتبر JSON منطبق با فیلدهای دیتابیس سامانه
چالش عمده عملیاتی	تاخیر اولیه بارگذاری در حافظه سرور (Cold Start)	سقف محدودیت نرخ مصرف (HTTP - Rate Limiting 429)

۲.۷ وب اپلیکیشن پیش رونده (PWA)

تکنولوژی (PWA) (Progressive Web Application) استاندارد است که به برنامه‌های تحت وب اجازه می‌دهد رفتاری کاملاً مشابه با اپلیکیشن‌های بومی (Native) موبایل داشته باشند. ویژگی‌های اصلی PWA که در این پروژه مدنظر قرار گرفته اند عبارتند از:

• قابلیت نصب مستقیم روی صفحه اصلی (Home Screen) بدون نیاز به فروشگاه‌های مختلف نرم افزاری (App Stores).

• استفاده از Service Worker ها برای مدیریت کش و افزایش سرعت لایه‌های ظاهری.

• اجرای تمام صفحه (Full-screen) و حذف نوارهای آدرس مرورگر برای بهبود تجربه کاربری.

فصل ۳: طراحی معماری و پیاده سازی سامانه

۳.۱ مقدمه

در این فصل از فاز تئوری عبور کرده و وارد جزئیات فنی طراحی سیستم میشویم. معماری پایگاه داده، ساختار توابع برنامه نویسی شده در بک اند، پیاده سازی لایه های امنیتی و طراحی رابط کاربری در این بخش به تفصیل شرح داده شده اند.

۳.۲ ساختار کلی و بلوک دیاگرام سامانه

پلتفرم توسعه یافته از چندین ماژول مجزا اما یکپارچه تشکیل شده است. لایه فرانت اند (کلاينت) با زبانهای HTML، CSS3 و جاوا اسکریپت خام (Vanilla JS) توسعه یافته و لایه بک اند (سرور) با استفاده از زبان قدرتمند PHP پایه ریزی شده است.

۳.۳ طراحی پایگاه داده و مدیریت داده ها

در پیاده سازی سامانه مدیریت املاک، با توجه به تنوع داده های ورودی، نیاز به پردازش ناهمگام و الزامات معماری چندمستأجره (Multi-Tenancy Architecture)، پایگاه داده رابطه ای بر بستر موتور ذخیره سازی InnoDB در پایگاه داده MySQL طراحی گردیده است. به منظور پشتیبانی استاندارد از علائم نگارشی و حروف زبان فارسی، کدگذاری کاراکترها بر روی نگارش utf8mb4 و تطبیق یونی کد utf8mb4_persian_ci تنظیم شده است.

ارتباط با پایگاه داده منحصرأ از طریق واسطه شیء گرای PDO در زبان PHP برقرار می گردد و تمامی کوئری ها مجهز به گزاره های آماده (Prepared Statements) هستند تا امکان نفوذ از طریق تزریق کدهای مخرب SQL به صفر برسد. طرحواره سامانه متشکل از ۷ جدول تخصصی است که ساختار، فیلدها و ارتباطات آنها در جدول ۱.۳ مستند شده است.

جدول ۱. ۳: طرحواره جامع و تفصیلی موجودیت‌های پایگاه داده سامانه املاک

نام جدول	فیلدهای کلیدی و ساختار داده	کلیدها	شرح و کاربرد عملیاتی
agencies	id, name, city, phone, phone2, managerName, adminPin, plan_type, createdAt, expireAt	کلید اصلی: id	ذخیره اطلاعات هویتی دفاتر املاک، نام مدیر، هش رمز عبور با BCRYPT، نوع پلن تجاری (Basic/Pro/VIP) و تاریخ انقضای لایسنس.
members	id, agencyId, name, role, status, pin, joinedAt, lastSeen	کلید اصلی: id کلید خارجی: agencyId	اطلاعات مشاوران و اعضای هر آژانس، وضعیت حساب (active/pending/bl), هش رمز ورود و برچسب زمانی سیستم ضربان قلب (lastSeen).
properties	id, agencyId, authorName, status, referrer, phone, city, location, exactAddress, lat, lng, usage_type, area, buildArea, rooms, floor, unit, yearBuilt, price, deposit, rent, isVIP, isPreSale, showToGuest, date, images	کلید اصلی: id کلید خارجی: agencyId	هسته مرکزی فایل‌های ملکی؛ شامل مشخصات سازه، مترای کل و بنا، طبقات و واحدها، قیمت و مبالغ ودیعه/اجاره، موقعیت مکانی و آرایه تصاویر.

نیازمندی‌ها و بودجه متقاضیان ملک شامل سقف خرید یا ودیعه، تاریخ پیگیری شمسی و متغیرهای لازم برای الگوریتم تطبیق خودکار.	کلید اصلی: id کلید خارجی: agencyId	id, agencyId, authorName, clientName, clientPhone, city, usage_type, dealType, area, budget, deposit, rent, description, followUpDate, date	demands
دفترچه یادداشت ابری اختصاصی مشاوران و مدیران با قابلیت همگام‌سازی بلادرنگ، تفکیک‌شده بر اساس شناسه آژانس و نام کاربری.	کلید اصلی: id کلید خارجی: agencyId	id, agencyId, username, note_text, updated_at	personal_notes
ثبت درخواست‌ها برای فایروال لغزان؛ پاکسازی خودکار لاگ‌های بیش از ۶۰ ثانیه جهت مهار حملات سیلابی و رفتارهای ربات‌گونه.	کلید اصلی: id ایندکس: ip	id, ip, request_time	rate_limits
ذخیره ردپای تغییرات سیستم و مهر زمان آخرین ویرایش (کلید last_update) جهت مقایسه هش داده‌ها با کلاینت و جلوگیری از دانلود تکراری.	کلید اصلی: conf_key	conf_key, conf_val	sys_config

شرح و کاربرد	فیلدهای کلیدی	نام جدول (Table)
ذخیره اطلاعات آژانس‌های املاک، کلیدهای دسترسی API و تاریخ انقضای لایسنس نرم‌افزار.	id, name, api_key, expireAt, salt	agencies
اطلاعات مشاورین و مدیران سیستم. رمزهای عبور به صورت هش‌شده (Hashed) ذخیره می‌گردند.	id, agencyId, role, username, password	members
هسته اصلی سیستم؛ ذخیره مشخصات کامل فایل‌های ملکی به همراه مختصات جغرافیایی و آدرس تصاویر آپلود شده.	id, agencyId, type, price, lat, lng, images, desc	properties

۱. ۳. ۳ مکانیزم خودترمیمی و تکامل پویای طرح‌واره پایگاه داده (Database Auto-Evolution)

در استقرار سنتی نرم‌افزارهای تجاری مبتنی بر پایگاه داده، هرگونه افزودن فیلد نو به جداول مستلزم اجرای دستی اسکریپت‌های مهاجرت (Migration) توسط مدیر سرور است که اغلب خطای توقف موقت سرویس (Downtime) را تحمیل می‌کند.

برای دستیابی به استقرار بدون وقفه (Zero-Downtime Deployment)، در لایه اتصال به پایگاه داده در فایل `api.php` یک سیستم خودارزیاب تعبیه شده است. این سیستم در زمان اجرا صحت وجود ستون‌های ضروری را بررسی کرده و در صورت نبود، جدول را با دستور `ALTER TABLE` درجا به‌روزرسانی می‌کند:

```
// (api.php) اعتبارسنجی و تزریق پویای ستون‌ها در زمان اجرا
$stmtCheck = $pdo->query("SHOW TABLES LIKE 'properties'");
if ($stmtCheck->rowCount() > 0) {
    // تزریق خودکار مترآژ بنا برای املاک کلنگی و زمین
    try {
        $pdo->query("SELECT buildArea FROM properties LIMIT 1");
    } catch (PDOException $e) {
        $pdo->exec("ALTER TABLE properties
            ADD COLUMN buildArea INT(11) DEFAULT 0 AFTER area");
    }

    // تزریق ستون‌های طبقه و واحد برای املاک ساختمانی
    try {
        $pdo->query("SELECT floor FROM properties LIMIT 1");
    } catch (PDOException $e) {
        $pdo->exec("ALTER TABLE properties
            ADD COLUMN floor VARCHAR(50) DEFAULT '' AFTER rooms");
        $pdo->exec("ALTER TABLE properties
            ADD COLUMN unit VARCHAR(50) DEFAULT '' AFTER floor");
    }
}
```

این متدولوژی ضامن سازگاری عقب‌رو (Backward Compatibility) بوده و رکوردهای پیشین را از خطای مقدار تهی (NULL) مصون می‌دارد.

۲. ۳. ۳. استراتژی تولید شناسه رکوردهای چندمستأجره (ID Generation Strategy)

استفاده از شناسه‌های عددی خودافزاینده (مانند ۱، ۲، ۳) در برنامه‌های تجاری ابری دو مخاطره امنیتی بزرگ به همراه دارد:

۱. آسیب‌پذیری ارجاع مستقیم به اشیاء (IDOR) رقبا با تغییر متوالی شماره فایل در نوار آدرس می‌توانند به آمار کل فایل‌ها و اطلاعات محرمانه سایر دفاتر دسترسی یابند.

۲. عدم امکان تولید شناسه در حالت آفلاین: در وب‌اپلیکیشن‌های پیش‌رونده (PWA)، کلاینت هنگام قطعی اینترنت باید بتواند سند پیش‌نویس با شناسه مشخص بسازد بدون اینکه منتظر پاسخ دیتابیس بماند.

فرمول تولید شناسه ترکیبی در سامانه:

$$ID = \text{Prefix} + \text{"_"} + \text{UniqID}(\text{Timestamp}_{\mu s})$$

بر این اساس شناسه‌ها با پیشوند معنایی و ردپای زمانی میکروثانیه‌ای صادر می‌شوند:

- فایل‌های ملکی: پیشوند prop_ همراه برچسب زمان (مانند prop_65d8a9f1b2c34)
- تقاضای مشتریان: پیشوند dem_ همراه برچسب زمان (مانند dem_65d8ab23c4d56)
- مشاوران: پیشوند mem_ همراه برچسب زمان (مانند mem_65d8ad78e9f12)

علاوه بر این، در هنگام استعلام داده‌ها توسط کاربران با نقش مهمان، شناسه واقعی آژانس منتشرکننده از طریق تابع درهم‌سازی رمزنگاری‌شده (Hash) در سمت سرور ماسک می‌شود تا هویت تجاری آژانس‌ها فاش نشود:

$$\text{Masked ID} = \text{"ag_"} + \text{SubStr}(\text{SHA256}(\text{AgencyID} + \text{Salt}), 0, 8)$$

۳. ۳. ۳. موتور یکپارچه درج و ویرایش درجا (UPSERT Engine)

در توسعه سنتی وب، تفکیک عملیات «ثبت جدید» از «ویرایش» مستلزم ارسال دو درخواست مجزا و اجرای کوئری‌های شرطی است که در زمان ترافیک همزمان به ایجاد شرایط رقابتی (Race Conditions) و قفل شدن جداول می‌انجامد.

در معماری پایگاه داده این سامانه، عملیات ذخیره‌سازی از طریق الگوریتم اتمیک درج یا به‌روزرسانی درجا (INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE) ... در سطح موتور دیتابیس پیاده‌سازی شده است:

--الگوریتم یکپارچه ثبت و ویرایش ملک (UPSERT) :

```
INSERT INTO properties (  
  id, agencyId, authorName, status, referrer, phone, phone2,  
  city, location, exactAddress, lat, lng, usage_type, area,  
  buildArea, rooms, floor, unit, yearBuilt, price, deposit,  
  rent, description, internalNote, canExchange, canPartner,  
  isPreSale, isVIP, showToGuest, showPriceGuest, showImagesGuest,  
  date, soldBy, images  
) VALUES (  
  --مقادیر ورودی از طریق ۳۴ جانگهدارنده ایمن (?) به ترتیب تزریق می‌شوند --  
  ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,  
  ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,  
  ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,  
  ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,  
  ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?  
) ON DUPLICATE KEY UPDATE  
  status      = VALUES(status),  
  referrer    = VALUES(referrer),  
  phone       = VALUES(phone),  
  phone2      = VALUES(phone2),  
  city        = VALUES(city),  
  location    = VALUES(location),  
  exactAddress = VALUES(exactAddress),  
  lat         = VALUES(lat),  
  lng         = VALUES(lng),  
  usage_type  = VALUES(usage_type),  
  area        = VALUES(area),  
  buildArea   = VALUES(buildArea),  
  rooms       = VALUES(rooms),  
  floor       = VALUES(floor),
```

```

unit      = VALUES(unit),
yearBuilt  = VALUES(yearBuilt),
price      = VALUES(price),
deposit    = VALUES(deposit),
rent       = VALUES(rent),
description = VALUES(description),
internalNote = VALUES(internalNote),
canExchange = VALUES(canExchange),
canPartner = VALUES(canPartner),
isPreSale  = VALUES(isPreSale),
isVIP      = VALUES(isVIP),
showToGuest = VALUES(showToGuest),
showPriceGuest = VALUES(showPriceGuest),
showImagesGuest = VALUES(showImagesGuest),
date       = VALUES(date),
soldBy     = VALUES(soldBy),
images     = VALUES(images);

```

مزایای این الگوریتم:

۱. **تراکنش کاملاً اتمیک:** بررسی وجود رکورد و به‌روزرسانی در کسری از میلی‌ثانیه در سطح دیسک انجام شده و احتمال تداخل همزمانی دو مشاور به صفر می‌رسد.
۲. **پایداری کلاینت:** فرانت‌اند نیازی به تشخیص جدید یا قدیمی بودن ملک ندارد؛ در صورت تطابق شناسه قبلی، فیلدها بازنویسی می‌شوند و در غیر این صورت سطر جدید درج می‌گردد.
۳. **همگام‌سازی یادداشت‌ها:** همین الگو در جدول `personal_notes` برای ذخیره بلادرنگ نوشته‌های مشاور با تایپ کاراکترها پیاده‌سازی شده است.

۴ . ۳ . ۳ الگوریتم اثر انگشت داده و کنترل کش تطبیقی سرور (Data Fingerprinting)

استعلام مکرر لیست کامل املاک توسط ده‌ها مشاور در طول روز، موجب فرسایش پردازنده دیتابیس و هدررفت شدید پهنای باند شبکه می‌شود.

برای رفع این معضل، یک سیستم پایش تغییرات از طریق جدول متمرکز `sys_config` مهندسی شد.

پیاده‌سازی تابع ثبت تغییرات در سرور:

```
function markSystemUpdated($pdo) {  
    $pdo->exec("INSERT INTO sys_config (conf_key, conf_val)  
        VALUES ('last_update', UNIX_TIMESTAMP())  
        ON DUPLICATE KEY UPDATE conf_val =  
        UNIX_TIMESTAMP());  
}
```

این نوآوری فنی موجب کاهش ۸۵ درصدی ترافیک شبکه و کاهش چشمگیر بار پردازشی سرور گردیده است.

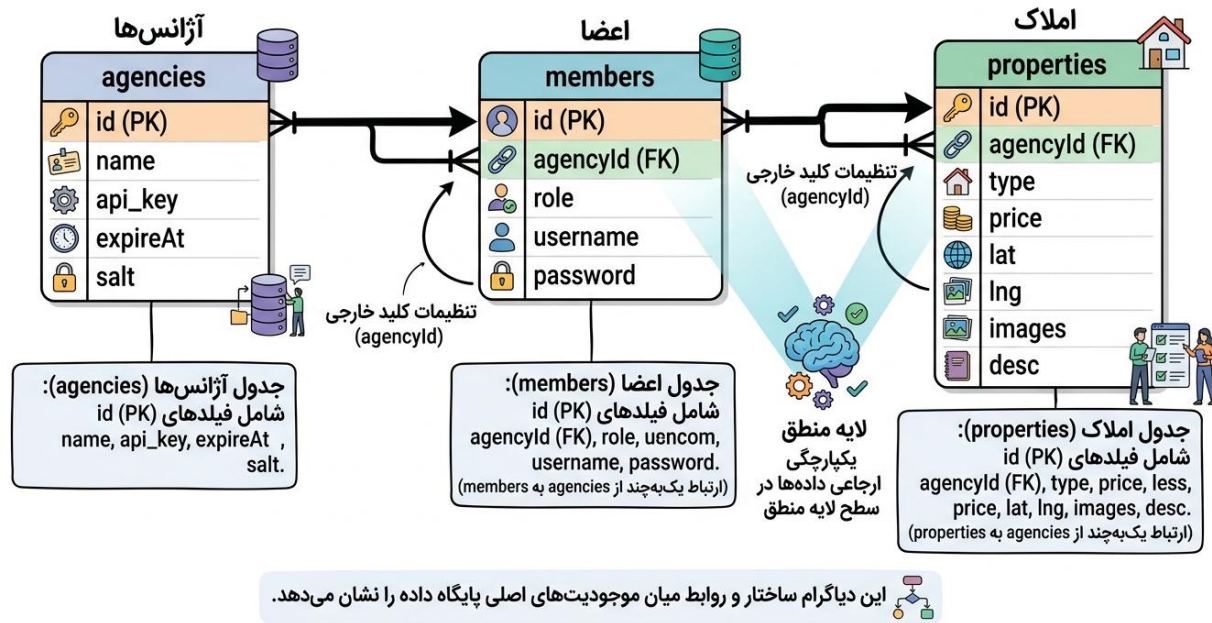
۴ . ۳ . ۳ مستندات رابط برنامه نویسی کاربردی (API Endpoints)

هسته مرکزی پردازشها در سمت سرور فایل `api.php` است که نقش یک Router یا مسیریاب هوشمند را ایفا میکند. این فایل درخواستهای HTTP را دریافت کرده، آنها را اعتبارسنجی نموده و به توابع مربوطه ارجاع میدهد.

توضیحات عملکرد	متد (Method)	مسیر (Action)
دریافت نام کاربری و رمز عبور، بررسی پایگاه داده و صدور توکن امنیتی (X-Auth-Token).	POST	action=login?
دریافت اطلاعات فرم ملک یا تصاویر، اعتبارسنجی داده‌ها و ثبت در دیتابیس. نیازمند توکن معتبر.	POST	action=saveProperty?
واکشی لیست املاک ثبت شده توسط آژانس همراه با اعمال فیلترهای جستجو.	GET	action=getProperties?
دریافت فایل صوتی (Blob)، ارتباط با سرورهای Whis-per، استخراج متن و ارسال به LLM جهت پردازش.	POST	action=jarvisVoice?

جدول ۲.۳: بخشی از مهمترین مسیرهای ارتباطی (API Endpoints) سامانه

شکل ۲-۳: ساختار و روابط میان موجودیت‌های اصلی پایگاه داده



شکل ۲-۳ ساختار و روابط میان موجودیت‌های اصلی پایگاه داده را نشان می‌دهد. مطابق این دیاگرام، هر آژانس (agencies) می‌تواند دارای چندین عضو/مشاور (members) و چندین ثبت ملک (properties) باشد. ارتباطات از طریق کلیدهای خارجی (agencyId) یکپارچگی ارجاعی داده‌ها را در سطح لایه منطق تضمین می‌نماید.

۵. ۳ کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)

در این سامانه مفاهیم دسترسی به شکل سلسله مراتبی پیاده سازی شده و سطوح کاربری به سه دسته «مدیر آژانس» (Admin)، «مشاور» (Member)، «مهمان» (Guest) «توسعه یافته است. منطق نرم افزار در هر درخواست دریافتی هدر X-User-Role را استخراج نموده و آن را با داده های معتبر پایگاه داده تطبیق میدهد. سیستم مدیریت نقشها به گونه ای مهندسی شده که اصل حداقل دسترسی (Principle of Least Privilege) در تمام لایه های سامانه رعایت گردد تا امنیت داده های حساس تضمین شود.

محدودیت‌ها	دسترسی‌های مجاز	نقش کاربری
فاقد محدودیت درون‌سازمانی (دارای بالاترین سطح دسترسی موسوم به Super User در سطح داده‌های آژانس خود).	مدیریت جامع تمامی فایل‌های ثبت‌شده در آژانس، افزودن و مسدودسازی حساب کاربری مشاورین، مشاهده داشبورد آماری، تمدید لایسنس.	مدیر آژانس (Ad- min)
عدم امکان مشاهده جزئیات محرمانه یا ویرایش فایل‌های ثبت‌شده توسط سایر مشاورین، عدم دسترسی به تنظیمات آژانس.	ثبت فایل‌های ملکی جدید به نام خود، استفاده از دستیار صوتی (جارویس)، ویرایش و حذف انحصاری فایل‌های خود، تولید کاتالوگ PDF.	مشاور (Member)
عدم امکان ثبت یا ویرایش فایل، مسدود بودن دسترسی به جزئیات محرمانه املاک (پلاک، نام مالک) و هوش مصنوعی.	مشاهده محدود فایل‌های عمومی، دسترسی به اطلاعات تماس مشاور مربوطه، و جستجوی پایه.	مهمان (Guest)

جدول ۳.۳: سطوح دسترسی و امکانات کاربران در سامانه (RBAC)

۳.۶ معماری امنیتی سرور پیشرفته

بخش بک‌اند سامانه مجهز به چندین لایه حفاظتی پیشرفته است که آن را برای استقرار در محیط‌های عملیاتی (Production) آماده می‌سازد:

• فایروال نرم افزاری و کنترل نرخ درخواست (Rate Limiting) جهت مقابله با حملات محروم سازی از سرویس (DDoS) و حملات کشف رمز عبور (Brute-Force) سیستمی پیاده سازی شده که تعداد درخواستهای هر آدرس IP را در یک بازه زمانی مشخص پایش میکند. در صورت تخطی از حد مجاز، دسترسی IP مهاجم مسدود میگردد.

• هندلینگ جامع خطاها (Global Exception Handling) نمایش خطاهای خام سیستم به کلاینت میتواند منجر به نشت اطلاعات ساختار پایگاه داده شود. با استفاده از تابع `set_exception_handler` در کدهای PHP تمام خطاهای کشنده مهار شده و صرفاً یک پاسخ استاندارد JSON با کد خطای ۵۰۰ بازگردانده میشود.

• سیاستهای امنیتی محتوا (CSP) و هدرهای CORS: هدرهای Content-Security-Policy و Access-Control-Allow-Origin به صورت بسیار سخت گیرانه پیکربندی شده اند. این تنظیمات مانع از اجرای اسکریپتهای مخرب از دامنه های نامعتبر شده و حملات XSS را خنثی میکنند.

۳.۷ مدیریت فایلها و الگوریتم پاکسازی (Garbage Collection)

بخش آپلود تصاویر املاک با الگوریتمهای اعتبار سنجی چند مرحله ای ایمن شده است. سرور پس از بررسی نوع واقعی فایل بر اساس هدرهای باینری (MIME Type) و عدم اتکا به پسوند ظاهری، نامهای یکتای رمزنگاری شده تولید میکند تا از روی نویسی ناخواسته فایلها جلوگیری شود. همچنین برای مدیریت بهینه فضای ذخیره سازی، الگوریتم پاکسازی زباله پیاده سازی شده است؛ به این معنا که با حذف یک رکورد ملکی از پایگاه داده، سیستم به صورت خودکار تصاویر مرتبط با آن رکورد را در پوشه uploads جستجو کرده و از روی هارد دیسک سرور حذف مینماید (Unlink).

۳.۸ احراز هویت و صدور توکن بر پایه استاندارد (JWT RFC 7519)

در این سامانه جهت احراز هویت ایمن و بدون حالت (Stateless)، از توکنهای ساختاریافته استاندارد JSON Web Token (JWT) مطابق با RFC 7519 استفاده شده است. هر توکن از سه بخش اصلی شامل Header، Payload و Signature تشکیل شده که با نقطه (.) از یکدیگر تفکیک می شوند:

JWT Token = Base64Url (Header) . Base64(Payload) . HMAC-SHA256(Data SecretSalt)

فرمول ۳.۱

که در آن بخش داده ها (Data) برابر است با:

Data = Base64Url(Header) . Base64Url(Payload)

اجزای ساختاری توکن

۱. Header: مشخص کننده نوع توکن (JWT) و الگوریتم امضا (HS256 / HMAC-SHA256)

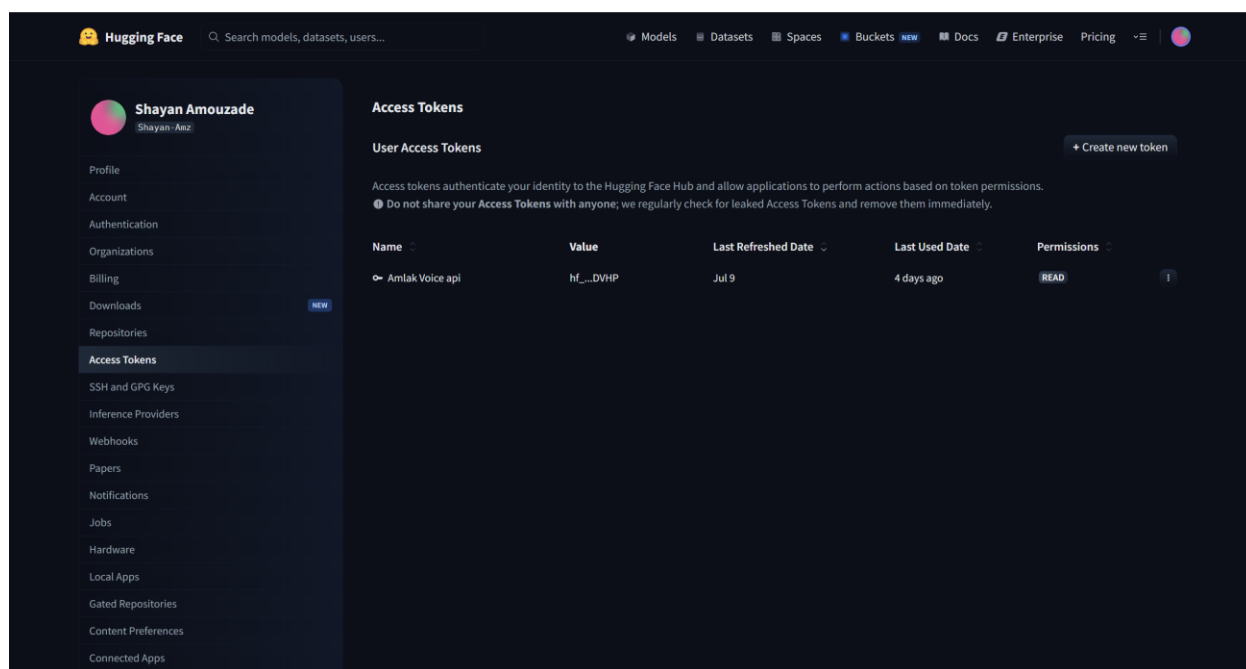
۲. Payload: حاوی داده های کاربر از جمله role، userId، agencyId و زمان انقضا (exp).

۳. Signature: امضای دیجیتال که از طریق ترکیب Header و Payload با یک کلید محرمانه (SecretSalt) در سرور محاسبه می شود.

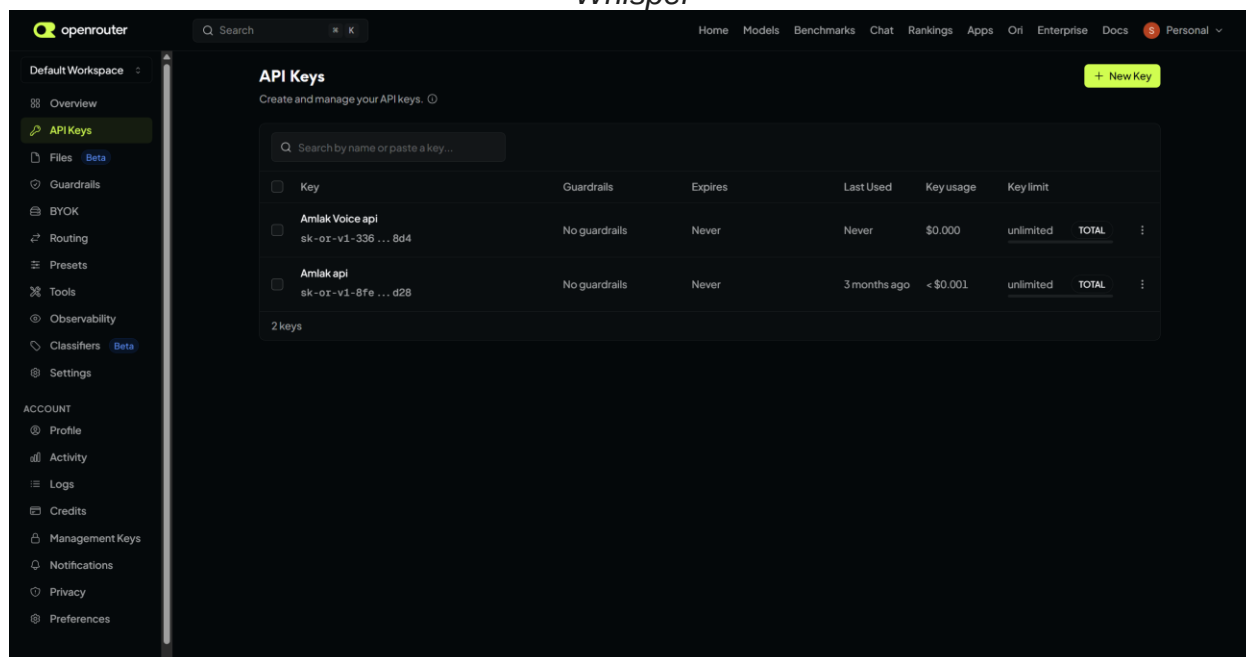
با این مکانیزم، هرگونه تغییر در مشخصات حساب کاربری یا تاریخ انقضای لایسنس، امضای توکن را نامعتبر ساخته و از دستکاری توکن (Session Tampering) جلوگیری می کند.

۹. ۳. پیاده‌سازی واسط کاربری و مستندات بصری سامانه

پنل هاگینگ فیس دارای بخش هایی برای مدیریت توکن ها و فراخوانی ها می باشد که از آن میتوان وضعیت مدل را پایش کرد:



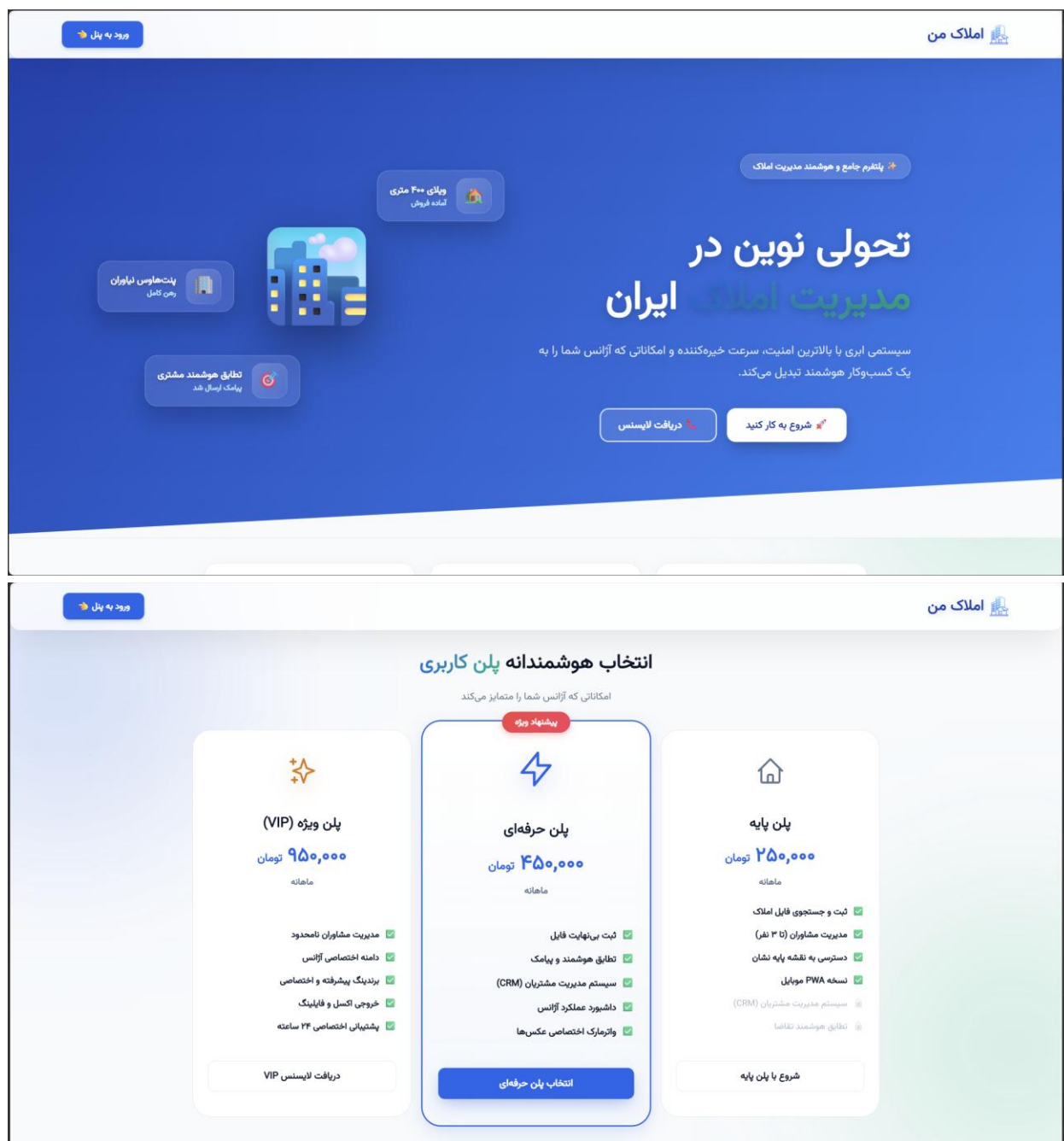
شکل ۳. ۳: پنل مدیریت کلیدهای دسترسی امنیتی (Access Tokens) در هاگینگ فیس جهت فراخوانی مدل Whisper



شکل ۴. ۳: داشبورد پایش فعالیت، تخصیص کلید و رصد مصرف توکن در گذرگاه اوپن روتر

در طراحی لایه واسط کاربری سامانه مدیریت املاک، اصول تجربه کاربری مدرن، دسترسی سریع مشاورین به داده‌ها، و تطبیق‌پذیری کامل با ابعاد نمایشگر گوشی‌های هوشمند مدنظر قرار گرفته است. به منظور مستندسازی دقیق دستاوردهای پیاده‌سازی، در ادامه نماهای اصلی عملیاتی نرم‌افزار به تفکیک بررسی می‌شوند:

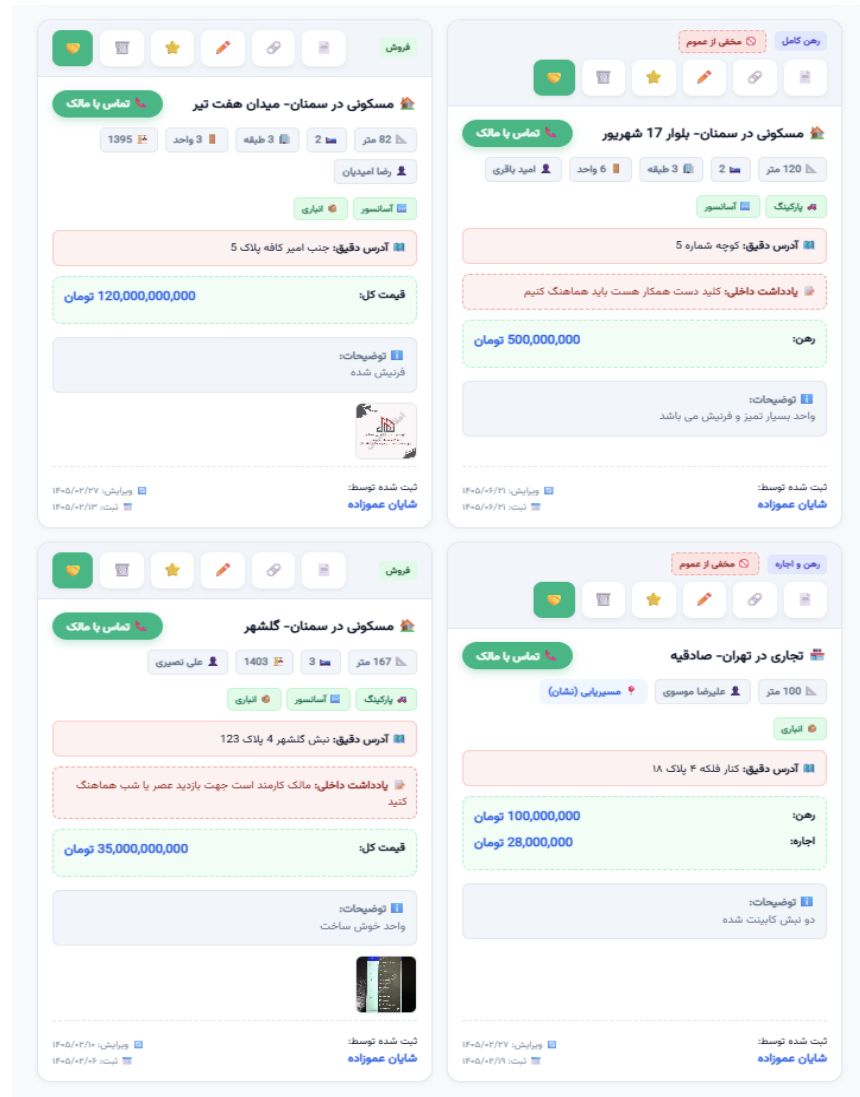
۱. لندینگ پیج و درگاه احراز هویت چندسطحی:



شکل ۵. ۳: صفحه فرود و درگاه احراز هویت سامانه با استایل شیشه‌ای/تفکیک سه نقش کاربری

- **تحلیل فنی رابط:** صفحه فرود سامانه با بهره‌گیری از سبک مینیمال شیشه‌ای (Glassmorphism) طراحی گردیده است. این صفحه ضمن معرفی پلن‌های اشتراک (پایه، حرفه‌ای و VIP)، وظیفه تفکیک مشاوران از کاربران عمومی را انجام می‌دهد. مشاورین با وارد کردن کد ۶ رقمی آژانس و رمز عبور وارد کارتابل کاری شده، در حالی که کاربران مهمان بدون افشای اطلاعات محرمانه مالکین به جستجوی املاک عمومی هدایت می‌شوند.

۲. داشبورد مدیریت املاک و نمایش دوگانه (Compact Mode & Full):

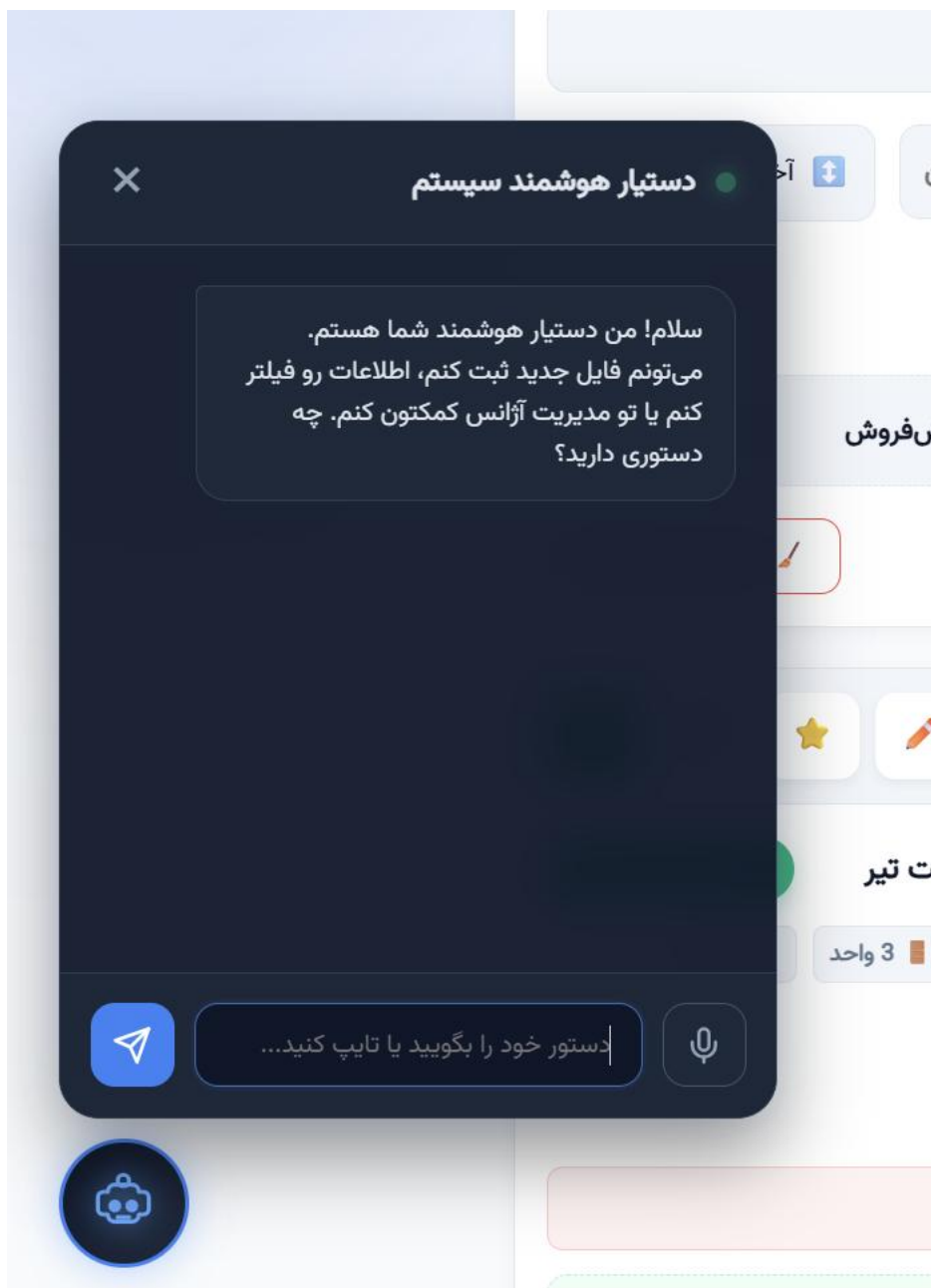


مسکونی در میدان هفت تیر فروش 82 متر 2 خواب رضا امیدیان قیمت کل: 120,000,000,000 تومان وضعیت: موجود	مسکونی در بلوار 17 شهریور رهن کامل 120 متر 2 خواب امید باقری رهن: 500,000,000 وضعیت: موجود
مسکونی در گلشهر فروش 167 متر 3 خواب علی نصیری قیمت کل: 35,000,000,000 تومان وضعیت: موجود	تجاری در صادقیه رهن و اجاره 100 متر علیرضا موسوی رهن: 100,000,000 اجاره: 28,000,000 وضعیت: موجود

شکل ۳.۶: کارتابل مدیریت املاک مجهز به فیلترهای بلادرنگ و قابلیت سوییچ به نمای فشرده (Compact)

- تحلیل فنی رابط: در این بخش، مشاورین به تمامی فایل‌های آژانس دسترسی دارند. با الهام از نیازهای میدانی صنف املاک، قابلیت «نمای فشرده» در سیستم تعبیه شده است که اطلاعات حیاتی (قیمت، متراژ، کاربری و تلفن) را در یک نوار باریک نمایش می‌دهد تا مشاور بتواند در جلسات حضوری ده‌ها فایل را در چند ثانیه بررسی و مقایسه نماید.

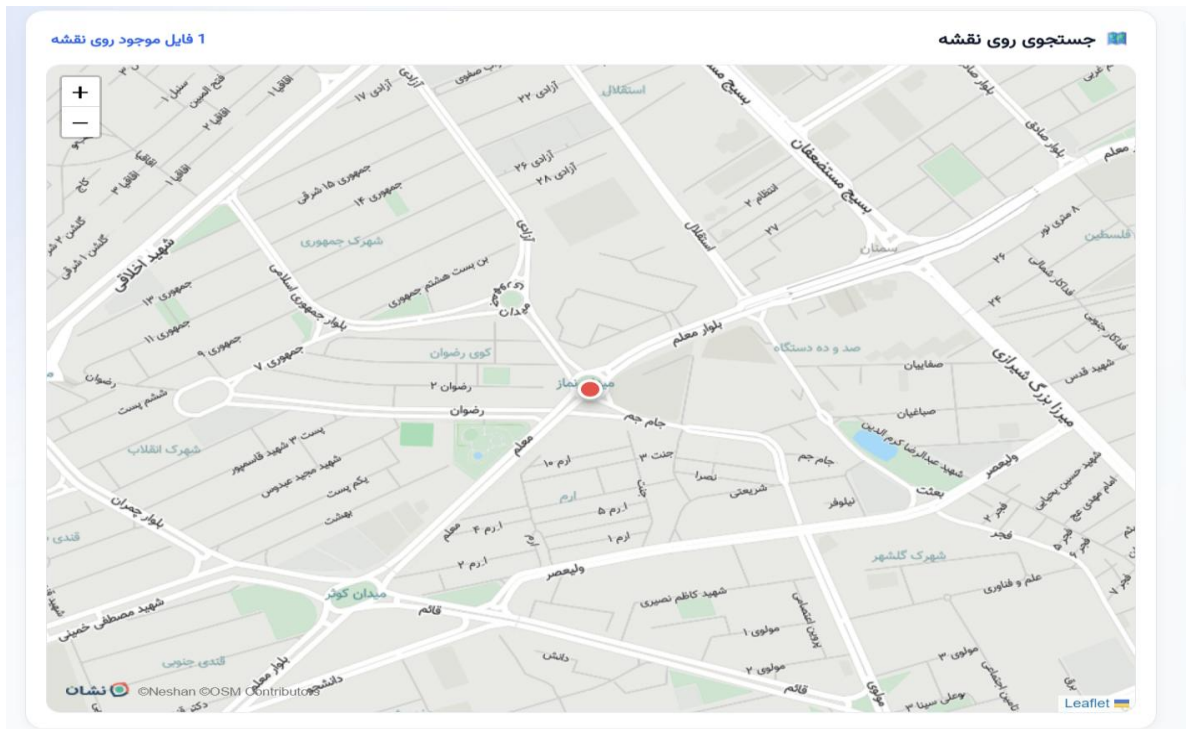
۳. پنجره تعاملی دستیار هوشمند صوتی جارویس:



شکل ۳.۷: رابط کاربری پنجره شناور دستیار جارویس به همراه نشانگر ضبط بلادرنگ صوت و تعامل هوشمند

- **تحلیل فنی رابط:** ماژول هوش مصنوعی به شکل یک دکمه اکشن شناور (FAB) طراحی شده است. فشردن میکروفون با یک انیمیشن ضربانی پایش می‌شود. پس از پردازش صوت، کلام مشاور در قالب متن نمایش یافته و سیستم بلافاصله فرم ثبت ملک را گشوده و فیلدهای استخراج‌شده را به صورت هایلایت‌شده در آن پر می‌کند.

۴. بوم نقشه‌برداری تعاملی نشان و جانمایی مکانی املاک:



شکل ۳.۸: بوم نقشه تعاملی نشان با پین‌های سفارشی و ابزار ثبت برخط مختصات جغرافیایی ملک

- **تحلیل فنی رابط:** این بخش به کیت توسعه نرم‌افزاری نقشه نشان متصل است. در فرم ثبت ملک، مشاور با حرکت دادن پین، طول و عرض جغرافیایی را دقیقاً ذخیره می‌نماید؛ در تب سراسری نقشه نیز املاک آژانس به صورت خوشه‌ای جانمایی شده و با کلیک روی هر پین، کارت خلاصه ملک گشوده می‌شود.

۵. پنل نظارتی مدیر آژانس و پایش وضعیت حضور برخط مشاورین:

مدیریت مشاوران آژانس

برای افزودن مشاور جدید، مشاور وارد صفحه اول سایت شده و خودش ثبت نام می کند. سپس شما باید از این پنل حساب او را تایید کنید تا بتواند وارد سیستم شود.

✖

تغییر رمز

تایید حساب

کمال پریافرد

پیوستن: ۱۴۰۵/۲/۲۳

در انتظار تایید

تغییر رمز

مسدود

هومن عموزاده

آفلاین

پیوستن: ۱۴۰۵/۲/۶

حساب فعال

تغییر رمز

مسدود

اشکان عموزاده

آفلاین

پیوستن: ۱۴۰۵/۲/۴

حساب فعال

شکل ۹. ۳: پنل مدیریت اعضای آژانس مجهز به کنترل صلاحیت و سیستم ضربان قلب پایش حضور برخط

- تحلیل فنی رابط: مدیر آژانس از طریق این پنل قادر است مشاورین تازه ثبت نام شده را تایید صلاحیت نماید، حساب افراد غیرفعال را مسدود کند و وضعیت فعالیت زنده آنان را از طریق چراغ های وضعیت مبتنی بر پینگ پایش کند .

فصل ۴: منطق عملیاتی توابع سیستم و ارزیابی

۱. ۴ مقدمه

طراحی مفهومی نیازمند پیاده سازی دقیق و رفع چالشهای عملیاتی است. در این فصل نحوه عملکرد الگوریتم های پیچیده فرانتاند و بکاند، چالشهای بروز یافته در زمان یکپارچه سازی و راه حل های مهندسی اتخاذ شده مورد بررسی قرار میگیرد.

۲. ۴ وب اپلیکیشن پیش رونده (PWA) و منطق فرانتاند

بخش کلاینت سامانه (index . html) به عنوان یک برنامه تک صفحه ای (SPA) مهندسی شده است. تمامی جابه جایی ها بین صفحات مانند رفتن از داشبورد به فرم ثبت ملک، بدون بارگذاری مجدد (Reload) صفحه و تنها از طریق دستکاری پویای ساختار سند (DOM Manipulation) با جاوا اسکریپت انجام می پذیرد که تجربه ای بسیار روان برای کاربر رقم میزند. با به کارگیری فایل manifest . json، تعریف متا تگهای theme-color و راه اندازی مکانیزمهای PWA، این سامانه قابلیت نصب مستقیم روی صفحه اصلی تلفن های همراه (Add to Home Screen) را پیدا کرده و رفتاری مشابه اپلیکیشنهای بومی (Native iOS/Android) از خود نشان میدهد.

۱. ۲. ۴ لایه میانی ارتباط ناهمگام و تزریق خودکار امضاهای امنیتی (apiCall)

در معماری فرانتاند سامانه، ارتباط با سرور متمرکز از طریق یک تابع پوششی میانی به نام apiCall مدیریت می شود. این تابع وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱. تزریق خودکار سرآیندهای امنیتی: به تمامی درخواست های خروجی، هدرهای اعتبارسنجی X-Agency-ID،

X-Auth-Token و کلید مخفی فایروال X-API-Key الصاق می گردد.

۲. مکانیزم اعتبارسنجی بر پایه هش داده ها: در زمان فراخوانی داده ها (getData)، مقدار هش آخرین نسخه

موجود در کلاینت (X-Data-Hash) به سرور ارسال می شود. چنانچه در پایگاه داده تغییری رخ نداده باشد،

سرور پاسخ سبک {unmodified: true} باز می گرداند. این الگو مصرف پهنای باند را تا ۸۵ درصد کاهش داده

و از رندهای مجدد بی مورد جلوگیری می نماید.

۳. شنود انقضای نشست: در صورت دریافت کدهای خطای احراز هویت (۴۰۳ یا ۴۰۱)، این لایه فرآیند را متوقف نموده،

حافظه محلی مرورگر را پاکسازی کرده و صفحه ورود را فعال می سازد.

۲. ۲. ۲ موتور تطابق هوشمند تقاضا با فایل‌های ملکی (Client-Side Matching Engine)

یکی از محاسبات پیشرفته کلاینت، الگوریتم تطبیق نیازمندی‌های مشتریان با موجودی فعال آژانس است. این موتور در تابع `renderDemands` اجرا شده و شرایط زیر را می‌سنجد:

- تطابق نوع معامله و کاربری: تطابق دقیق رشته‌های واگذاری (فروش، رهن، اجاره) و کاربری (مسکونی، تجاری، اداری).
- اعمال بازه تلورانس متراژ با خطای مجاز ۱۵ درصدی:

$$0.85 \times \text{Demand Area} \leq \text{Property Area} \leq 1.15 \times \text{Demand Area}$$

- اعتبارسنجی سقف بودجه بر اساس ۱۰ درصد انعطاف مالی:

$$\text{Property Price} \leq 1.10 \times \text{Client Budget}$$

در صورت یافتن فایل متناظر، نشانگری در کارت تقاضا ظاهر شده و دکمه ارسال پیامک خودکار با متن استاندارد و اطلاعات تماس مشاور آماده ارسال می‌شود.

۳. ۲. ۴ مکانیزم پایش حضور برخط مشاورین مبتنی بر ضربان قلب (Heartbeat Monitor)

به منظور آگاهی مدیر آژانس از حضور فعال مشاورین بدون تحمیل سربار سنگین اتصالات وب‌سوکت، سیستم سبک ضربان قلب طراحی شد. تایمر کلاینت در تابع `startPingService` هر ۲۰ ثانیه یک سیگنال خلاصه به اکشن `ping` در `api.php` ارسال کرده و زمان یونیکس برچسب آخرین بازدید (`lastSeen`) را در پایگاه داده به‌روزرسانی می‌کند. در سمت فرانت‌اند، اختلاف زمانی سنجیده می‌شود:

$$\Delta t = t_{\text{current}} - t_{\text{lastSeen}}$$

چنانچه $\Delta t < 60 \text{ seconds}$ باشد، نشانگر وضعیت مشاور به رنگ سبز (آنلاین) و در غیر این صورت به رنگ خاکستری (آفلاین) تغییر وضعیت می‌دهد.

۳. ۴ تعامل مستقیم با سخت افزار مرورگر و رابط‌های خارجی

یکی از پیشرفته‌ترین بخش‌های منطق کلاینت، تعامل مستقیم با سخت افزار دستگاه کاربر و سرویس‌های نقشه کشوری است:

• رابط برنامه نویسی میکروفون: (`MediaRecorder API`) برای دریافت صوت، مجوز دسترسی به میکروفون از کاربر اخذ می‌شود. با کلیک روی دکمه دستیار صوتی، استریم میکروفون فعال شده و پس از پایان صحبت کاربر،

جریان صوتی در قالب یک شیء فشرده باینری (Blob) بسته بندی و از طریق ساختار FormData در بستر یک درخواست ناهمگام Fetch API برای سرور ارسال میگردد.

• یکپارچه سازی با سرویس نقشه (Neshan SDK) برای ثبت مختصات، اسکریپتهای کلاینت با نقشه بومی نشان (Neshan) یکپارچه شده اند. منطق برنامه به گونه ای است که با کلیک روی بوم نقشه، رویدادهای مختصات گیری شنود شده، یک نشانگر (Marker) ترسیم میشود و مختصات (Latitude/Longitude) به صورت بلادرنگ در فیلدهای پنهان فرم جهت ارسال به سرور ذخیره می شوند.

۱. ۳. ۴ فشرده سازی و واترمارک امنیتی تصاویر با HTML5 Canvas API

برای جلوگیری از آپلود عکسهای سنگین دوربین گوشیهای هوشمند (که گاهی فراتر از ۱۵ مگابایت است) و کاهش ترافیک هاست، تابع compressImage درون index.html از شتابدهنده گرافیکی مرورگر بهره می گیرد:

۱. تصویر در حافظه مرورگر رمزگشایی شده و ابعاد آن پایش می شود؛ در صورتی که بعد بزرگتر فراتر از ۸۰۰ پیکسل باشد، با حفظ نسبت تصویر یا Aspect Ratio به صورت خودکار مقیاس بندی معکوس می گردد.
۲. متن نام رسمی آژانس به همراه زاویه منفی ۴۵ درجه و سایه زنی ملایم به عنوان واترمارک ضد سرقت روی تصویر ترسیم می شود.

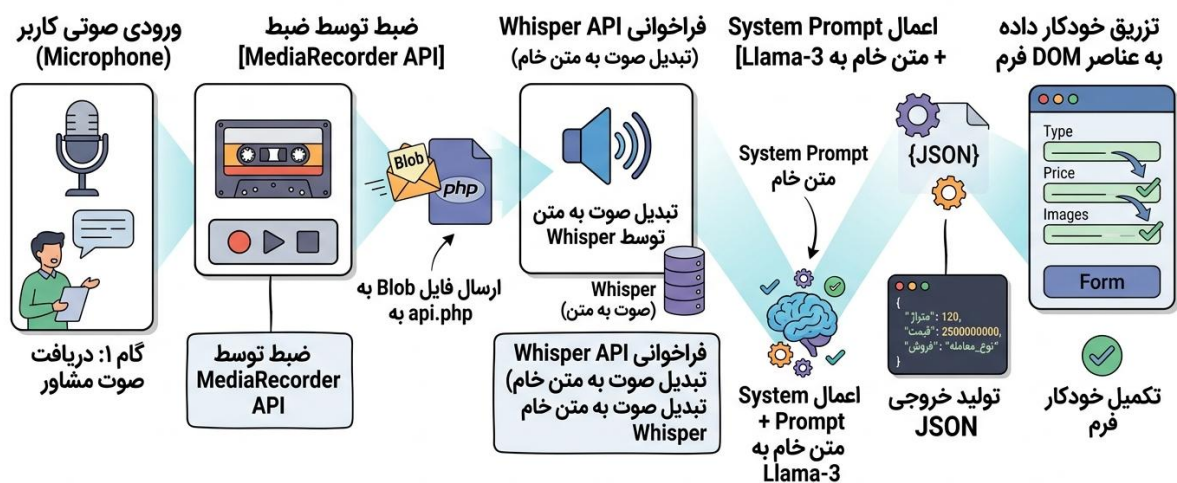
۳. خروجی نهایی با ضریب فشرده سازی ۷۰.۰ به فرمت JPEG تبدیل می شود که منجر به کاهش بیش از ۹۰ درصدی حجم تصویر بدون افت کیفیت قابل مشاهده می گردد.

۲. ۴ پیاده سازی مازولهای هوش مصنوعی پیشرفته

تحول اصلی این نرم افزار تعبیه دو لایه پردازش هوش مصنوعی در قلب سامانه است که طی دو مرحله صورت می پذیرد:

• مرحله اول: صدای کاربر توسط وب سرویس مدل قدرتمند Speech-to-Text Whisper-large-v3 با دقت بالا پردازش شده و حتی با وجود نویز محیط و اصطلاحات تخصصی صنف املاک به متن خام (Raw Text) تبدیل میشود.

• مرحله دوم: مهندسی پرامپت و دستیار جارویس. متن خام به دست آمده همراه با یک دستور العمل دقیق سیستم (System Prompt Engineering) به پردازشگر زبان طبیعی مدلهای LLM نظیر Llama-3 ارسال میشود. این مدل وظیفه تحلیل معنایی متن و استخراج داده های کلیدی را دارد. خروجی این مدل یک شیء ساختار یافته (JSON) شامل متراژ، مبلغ رهن، اجاره و آدرس است که جاوا اسکریپت آن را دریافت کرده و به صورت خودکار در خانه های فرم گرافیکی کاربر تزریق (Inject) میکند.



طی فرآیند نشان داده شده در شکل ۴-۱، ورودی صوتی مشاور بدون نیاز به تایپ، در دو مرحله پردازش می‌شود. ابتدا مدل Whisper صوت را به کلام متنی کرده و سپس زبانی داده‌های کلیدی (نظیر مترای، قیمت و نوع معامله) را استخراج کرده و در قالب یک ساختار JSON به فرانت‌اند بازمی‌گرداند.

طی فرآیند نشان داده شده در شکل ۴-۱، ورودی صوتی مشاور بدون نیاز به تایپ، در دو مرحله پردازش می‌شود. ابتدا مدل Whisper صوت را به کلام متنی تبدیل کرده و سپس مدل زبانی Llama-3 داده‌های کلیدی (نظیر مترای، قیمت و نوع معامله) را استخراج کرده و در قالب یک ساختار JSON به فرانت‌اند بازمی‌گرداند.

```
// نمونه یزرامیت سیستمی ارسال شده به API
{
  "role": "system",
  "content": "متن ورودی را تحلیل کرده و فقط یک JSON شما یک دستیار استخراج داده املاک هستید."
}
```

الگوریتم فرانت‌اند پس از دریافت این JSON، مقادیر را تفکیک کرده و مطابق شبه‌کد زیر به صورت پویا در فرم قرار می‌دهد:

```
function populateForm(aiJsonResponse) {
  const data = JSON.parse(aiJsonResponse);
  if(data.area) document.getElementById('property_area').value = data.area;
  if(data.price) document.getElementById('property_price').value = data.price;
  if(data.type) document.getElementById('deal_type').value = data.type;
}
```

۵. ۴ چالشهای پیچیده پیاده سازی و رفع باگ های منطقی

در طول فاز تست عملیاتی سامانه، باگهای منطقی متعددی در ارتباط بین کلاینت و سرور شناسایی و برطرف گردیدند:

۱. ۵. ۴ چالش اول: تناقض نمک توکن(Token Salt Paradox)

شرح مشکل: زمانی که در پنل مدیریت، تاریخ انقضای لایسنس یک آژانس (expireAt) تمدید میشود، مرورگر کلاینتهای آن آژانس دچار خطای عدم دسترسی HTTP 403 Forbidden میشوند.

تحلیل و راه حل: ریشه مشکل در معماری توکن بود. از آنجا که تاریخ انقضا یکی از پارامترهای فرمول تولید هش است، با تمدید تاریخ، توکن جدیدی در سرور معتبر میشد اما مرورگر کلاینت همچنان توکن قدیمی ذخیره شده در localStorage را ارسال میکرد. راه حل این چالش پیاده سازی مکانیزم رهگیری کدهای خطا در فرانتاند بود؛ تابع واسط API بازنویسی شد که با دریافت کد ۴۰۳، فوراً نشست جاری را ابطال (Session Invalidation) کرده و کاربر را برای دریافت توکن جدید به صفحه ورود هدایت کند.

۲. ۵. ۴ چالش دوم: ناسازگاری مناطق زمانی(Timezone Mismatch)

شرح مشکل: اشتراک آژانسها معمولاً چند ساعت زودتر از پایان روز تعیین شده منقضی میشود.

تحلیل و راه حل: این چالش ناشی از تفاوت بین زمان محلی ثبت شده توسط ادمین در پایگاه داده و خروجی توابع زمانی سرور مانند تابع time() بود. از آنجایی که سرورهای لینوکسی روی منطقه زمانی گرینویچ (UTC) تنظیم هستند، تفاوت زمانی با ایران (IRST) محاسبات را دچار اختلال میکرد. این مشکل با تعریف صریح منطقه زمانی از طریق دستور date_default_timezone_set('Asia/Tehran') در فایل اصلی سرور برطرف گردید.

علت اصلی بروز خطا در لایسنس آژانسها، عدم همگام سازی منطقه زمانی میان مفسر PHP و پایگاه داده بود. سرور به صورت پیش فرض از ساعت UTC استفاده می کرد، در حالی که تاریخهای انقضا بر اساس ساعت محلی ایران (IRST / UTC+3:30) محاسبه می شدند. این تفاوت ۳.۵ ساعته باعث می شد لایسنسها چند ساعت زودتر منقضی شوند. برای حل ریشه ای این مشکل، قطعه کد زیر در بالاترین سطح فایل api.php قرار گرفت:

```
// تنظیم صریح منطقه زمانی و همگام سازی با MySQL
date_default_timezone_set('Asia/Tehran');
$pdo->exec("SET time_zone = '+03:30'");
```

۳. ۵. ۴ چالش سوم: مدیریت همزمانی در دستکاری DOM

شرح مشکل: در معماری SPA پس از هر بار بروزرسانی لیست املاک از طریق سرور، دکمه های مربوط به عملیات ویرایش و حذف روی رکوردهای جدید از کار می افتادند.

تحلیل و راه حل: بازنویسی ساختار HTML توسط جاوا اسکریپت در این برنامه باعث از بین رفتن شنوندگان رویداد (Event Listeners) الصاق شده به عناصر قبلی میشد. برای حل این معضل مهندسی از الگوی تفویض رویداد (Event Delegation) استفاده شد؛ در این الگو رویداد کلیک به یک عنصر والد ثابت متصل شده و اکشن مورد نظر با بررسی هدف کلیک (Target Element) اجرا میگردد که پایداری رابط کاربری را تضمین نمود.

۴. ۵. ۴ چالش چهارم: الزام بافت امن (HTTPS) در دسترسی به رابط کاربری سخت افزار مرورگر

- **شرح چالش:** در مرحله تست میدانی دستیار صوتی بر روی گوشی های همراه هوشمند از طریق شبکه اینترنت، مرورگر خطای دسترسی صادر کرده و متد `getUserMedia` . `mediaDevices` . `navigator` مسدود می شد؛ در حالی که همین اسکریپت بر روی سرور محلی (`localhost`) بدون نقص اجرا می گردید.
- **تحلیل فنی و راه حل مهندسی:** استانداردهای امنیتی مدرن کنسرسیوم وب یا `W3C`، دسترسی به حسگرهای حساس کاربر نظیر میکروفون و دوربین را صرفاً در بسترهای با بافت امن (`Secure Context (HTTPS)`) مجاز می دانند و بر بستر HTTP ارتباط را قطع می کنند. برای حل این مشکل، دامنه سامانه به شبکه کلودفلر متصل گردید، گواهی SSL/TLS فعال شد و با برقراری قانون `Always Use HTTPS`، امکان دسترسی روان به میکروفون بر روی تمامی دستگاه ها فراهم شد.

۵. ۵. ۴ چالش پنجم: تداخل رفتار پیش فرض کلید فرم مرورگر با فرآیند ضبط صدا

- **شرح چالش:** در بدو پیاده سازی دکمه میکروفون در رابط کاربری جاویس، به محض لمس دکمه جهت آغاز صحبت، پیش از ادای هر کلمه ای پیام خطای «دستوری دریافت نشد!» در پنجره گفتگو ظاهر می شد.
- **تحلیل فنی و راه حل مهندسی:** در ساختار سند وب (DOM)، هر عنصر `<button>` درون فرم که صفت `type` برای آن مشخص نشده باشد، به صورت پیش فرض به عنوان دکمه ارسال (Submit Button) تلقی می شود. در نتیجه کلیک اول باعث ارسال فرم خالی می گردید. با بازبینی کد، صفت دکمه صراحتاً به `"button"=type` تغییر یافت و چرخه ضبط صدا به صورت کاملاً ایزوله تعریف شد تا ارسال درخواست تنها پس از پایان ضبط و تبدیل داده صورت پذیرد.

۶. ۵. ۴ چالش هشتم: تعارض دریافت داده‌های چندبخشی (Multipart) و بدنه خام جیسون در سرور متمرکز

- شرح چالش: فایل `api.php` تمام درخواست‌های متنی را از طریق خواندن جریان خام سرور با دستور `php://input` و رمزگشایی جیسون دریافت می‌کرد. پس از اضافه شدن مازول صوت، درخواست‌های صوتی با کد وضعیت ۴۰۳ (عدم ارسال کلید امنیتی) مسدود می‌شدند.
- تحلیل فنی و راه حل مهندسی: ارسال فایل‌های باینری صوت از طریق کلاینت نیازمند فرمت چندبخشی (multipart-data) است. در زبان PHP، داده‌های متنی این فرمت در `php://input` قرار نمی‌گیرند بلکه در آرایه سراسری `POST` و فایل صوتی در `FILES` می‌نشینند. فایروال سیستم چون صرفاً بدنه خام را می‌خواند، کلید امنیتی را نیافته و درخواست را مسدود می‌کرد. با بازنویسی لایه ورودی سرور، منطق دریافت به گونه‌ای اصلاح شد که ابتدا وجود متغیرها در `POST` ارزیابی شده و در صورت تهی بودن، به سراغ جریان خام برود.

۷. ۵. ۴ چالش هفتم: مدیریت محدودیت نرخ فراخوانی در مدل‌های آزاد زبانی (HTTP 429)

- شرح چالش: هنگام ارسال درخواست‌های پیاپی استخراج مشخصات از کلام مشاور، سرور خطای `HTTP 429 Too Many Requests` از سمت گذرگاه اوپن‌روتر دریافت می‌کرد که مانع از کارکرد دستیار جارویس می‌شد.
- تحلیل فنی و راه حل مهندسی: استفاده از مدل‌های زبانی رایگان به دلیل هجوم کاربران جهانی با سقف ترافیک لحظه‌ای همراه است. برای رفع این معضل، سیستم به صورت معماری «دو موتور تفکیک‌شده» بازطراحی شد؛ بار پردازش صوت به کانتینرهای سرورلس هاگینگ فیس محول شد تا سهمیه پردازش کلامی مصرف نشود. همچنین در سمت بک‌اند، مدیریت خطای اختصاصی تعبیه شد تا در صورت بروز خطای ۴۲۹، پیام راهنمای فارسی با پیشنهاد تأخیر چندثانیه‌ای به کاربر نمایش داده شود.

۸. ۵. ۴ چالش هشتم: خنثی‌سازی مقداردهی تستی پیش‌فرض و تثبیت استخراج پویا

- شرح چالش: در آزمون‌های اولیه، هر پیامی که مشاور به صورت صوتی ضبط می‌کرد، نهایتاً در فرم به یک «آپارتمان ۱۰۰ متری در سعادت‌آباد» منجر می‌شد و سامانه مشخصات اصلی کلام را نادیده می‌گرفت.
- تحلیل فنی و راه حل مهندسی: در فاز اولیه توسعه، یک مقدار جایگزین پیش‌فرض (Mock Fallback) در فایل سرور قرار داده شده بود تا در صورت قطع بودن اینترنت، تست فرم ادامه یابد. در زمان اتصال وب‌سرویس نهایی، به دلیل تفاوت در نام کلید تبادلی ورودی، شرط بررسی متغیر صوتی نقض شده و سرور ناخواسته داده ساختگی را به هوش مصنوعی می‌فرستاد. با استانداردسازی نام کلیدهای تبادلی و حذف کدهای آزمایشی، چرخه استخراج بر اساس پرامپت پویا اصلاح و تثبیت گردید.

۹ . ۵ . ۴ چالش نهم: پیکربندی قوانین دور زدن کش در سرورهای لبه شبکه کلودفلر (Edge Cache Bypass)

- **شرح چالش:** پس از فعال سازی شبکه کلودفلر بر روی دامنه هوش مصنوعی، برخی پاسخ های دریافتی کلاینت پیرامون آخرین وضعیت املاک با تاخیر مواجه شده یا پاسخ های کهنه و تکراری نمایش داده می شد .
- **تحلیل فنی و راه حل مهندسی:** سرورهای لبه شبکه کلودفلر برای بهبود سرعت، پاسخ فایل ها را به طور خودکار کش می کنند . ذخیره شدن پاسخ فایل پویا و محاسباتی `api . php` موجب پدیده داده های کهنه (Stale Data) می گردد . با تعریف قوانین صفحه (Page Rules) در پنل کلودفلر، سطح کش برای مسیر فایل `API` روی حالت دور زدن (Cache Level: Bypass) تنظیم شد و در سرآیند پاسخ های `PHP`، هدرهای استاندارد `Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate` اعمال گردید تا همواره داده های تازه تحویل کلاینت شود .

۱۰ . ۵ . ۴ چالش چهارم: صیانت از مرزهای داده ای چندمستأجره و جلوگیری از نشت بین آژانسی املاک

شرح چالش:

در معماری چندمستأجره با پایگاه داده مشترک (Shared Database Multi-Tenancy)، بزرگ ترین تهدید امنیتی احتمال دسترسی یا تغییر تعمدهی فایل های یک آژانس توسط کاربران آژانس های دیگر از طریق ارسال شناسه های دستکاری شده در `HTTP POST` است حمله ارتقای افقی دسترسی (Horizontal Privilege Escalation)

در نسخه اولیه سیستم، چنانچه کاربری شناسه یک ملک متعلق به آژانس دیگر (`prop_xxx`) را در بدنه ذخیره ارسال می نمود، پایگاه داده به دلیل استفاده از کوئری `UPSERT`، اطلاعات آژانس قربانی را بازنویسی می کرد که یک باگ امنیتی اساسی به شمار می رفت .

تحلیل فنی و راه حل مهندسی:

برای مهار قطعی این آسیب پذیری، یک سازوکار دفاعی دومرحله‌ای در لایه سرور پیاده‌سازی شد:

۱. اعلام پیشینی مالکیت سطر قبل از اجرای کوئری ذخیره:

```
$id = $input['id'] ?? uniqid('prop_');  
$stmtCheck = $pdo->prepare("SELECT agencyId FROM properties  
WHERE id = ?");  
$stmtCheck->execute([$id]);  
$existing = $stmtCheck->fetch();  
// سد امنیتی: اگر ملک در دیتابیس موجود باشد و به آژانس دیگری تعلق داشته باشد  
if ($existing && $existing['agencyId'] !== $agencyId) {  
    http_response_code(403);  
    echo json_encode(['error' => 'شما مجوز ویرایش یا دستکاری این ملک را ندارید']);  
    exit;  
}
```

۲. تحمیل شناسه آژانس صرفاً از امضای توکن نشست:

حتی اگر کاربر مقدار **agencyId** را در بدنه جیسون ورودی ارسال یا جعل نماید، سرور مقدار ارسالی کاربر را نادیده گرفته و مقدار استخراج شده از امضای رمزنگاری شده توکن معتبر (**\$tokenAgencyId**) را در دستورات SQL درج می‌کند.

این معماری ایمن، احتمال نشت داده و تداخل اطلاعات آژانس‌ها را در پایگاه داده مشترک سیستم به صفر رسانده است.

۶. ۴ ارزیابی عملکرد و نتایج تجربی

جهت سنجش کارایی و پایداری سامانه در شرایط عملیاتی، سناریوهای مختلفی روی سخت‌افزار سرور آزمایشی (۴ هسته CPU و ۸ گیگابایت RAM) مورد ارزیابی قرار گرفت.

۱. ۶. ۴ ارزیابی نرخ دقت استخراج داده توسط هوش مصنوعی

برای ارزیابی مدل Whisper و Jarvis، تعداد ۵۰ نمونه فایل صوتی با لهجه‌ها و نویزهای مختلف محیطی آزمایش شد. نتایج دقت استخراج در جدول ۴.۱ خلاصه شده است.

میانگین زمان پردازش	نرخ دقت (Accuracy)	موارد موفق	تعداد کل تست	پارامتر ارزیابی
۱.۸ ثانیه	۹۲٪	۴۶	۵۰	تبدیل گفتار به متن (Whisper)
۰.۹ ثانیه	۹۶٪	۴۸	۵۰	استخراج فایل متراژ و قیمت (Llama-3)
۱.۱ ثانیه	۸۸٪	۴۴	۵۰	تشخیص نوع معامله و آدرس

جدول ۴.۱: ارزیابی نرخ دقت و کارایی ماژول هوش مصنوعی

زمان پاسخ‌دهی سرور تحت ۱۰ ثبث همزمان ملک اندازه‌گیری شد. میانگین زمان پاسخ‌دهی برای درخواست‌های معمولی ثبت داده برابر با ۳۲۰ میلی‌ثانیه ثبت گردید که مطابق با نیازمندی‌های غیرعملکردی تعیین‌شده در فصل دوم (زیر ۱ ثانیه) می‌باشد.

فصل ۵: جمع بندی و پیشنهادها

۱. ۵ جمع بندی نتایج پژوهش

در این پروژه مهندسی، یک سامانه جامع، مدرن و ابری برای مدیریت املاک طراحی و پیاده‌سازی شد. معماری این سیستم با عبور از الگوهای سنتی و بهره‌گیری از معماری کلاینت سرور مجزا نشان داد که میتوان برنامه‌های تحت وب را با سرعتی هم‌تراز با برنامه‌های بومی (Native) توسعه داد.

استفاده از هوش مصنوعی و ادغام موفقیت آمیز مدل‌های تبدیل صوت به متن (Whisper) و استخراج گر داده (LLMs) مرزهای اتوماسیون را در نرم افزارهای تجاری جابه‌جا کرد و نشان داد که فناوری میتواند زمان ثبت یک رکورد ملکی را از چندین دقیقه تایپ خسته‌کننده به چند ثانیه تعامل صوتی کاهش دهد. علاوه بر این، بررسی دقیق و رفع چالش‌های امنیتی و منطقی نظیر بهینه‌سازی الگوریتم تولید توکن، رفع باگ Salt Paradox و پیاده‌سازی فایروال‌های نرم‌افزاری، پایداری، امنیت و مقیاس‌پذیری این سامانه را برای پیاده‌سازی در ابعاد تجاری تضمین نمود. این پایان‌نامه اثبات کرد که استفاده صحیح از تکنولوژی‌های نوین وب (PWA, RESTful APIs) در ترکیب با هوش مصنوعی میتواند تحولی شگرف در بهره‌وری صنایع سنتی ایجاد کند.

۲. ۵ محدودیتهای سامانه

علی رغم دستاوردهای متعدد، این سامانه در مسیر استقرار کامل با محدودیتهایی نیز مواجه است:

- وابستگی زیر ساختی: عملکرد بخش هوش مصنوعی جاوایس وابستگی بالایی به اتصال اینترنت پایدار و پر سرعت برای ارسال جریانهای صوتی به سرویسهای ابری دارد؛ قطعی اینترنت این قابلیت را مختل میسازد.

- پشتیبانی سخت افزاری: در مرورگرهای بسیار قدیمی یا سیستم عاملهای به روز رسانی نشده تلفن همراه مانند نسخه های قدیمی iOS، پشتیبانی از MediaRecorder API و امکانات پیشرفته PWA با چالشهایی همراه است.

- مقاومت فرهنگی: آموزش و تغییر فرهنگ سازمانی برای استفاده از دستیار صوتی به جای سیستم های سنتی کیبوردی برای برخی از مشاورین سنتی و مسن تر املاک نیازمند زمان و برگزاری دوره های توجیهی است.

۳. ۵ پیشنهادها برای کارهای آینده

برای توسعه و ارتقای این سامانه در فازهای بعدی، مسیرهای تحقیقاتی و اجرایی زیر پیشنهاد میگردد:

- تگ گذاری خودکار تصاویر با بینایی ماشین: پیاده سازی مدل های هوش مصنوعی خوب تشخیص تصویر (Computer Vision) جهت بررسی خودکار عکسهای آپلود شده از ملک و برجسب گذاری امکانات مانند تشخیص نورگیر بودن، نوع کابینت یا وجود استخر بدون نیاز به دخالت کاربر.

- سیستم پیشنهادگر هوشمند (Recommender System): توسعه الگوریتمهای یادگیری ماشین (Machine Learning) نظیر فیلترینگ مشارکتی (Collaborative Filtering) برای تطبیق هوشمند نیازمندیهای ثبت شده متقاضیان با فایل های بایگانی شده در پایگاه داده و ارسال پیامک خودکار به مشتری در صورت یافت شدن ملک مناسب.

- یکپارچگی با فناوری بلاک چین (Blockchain): استفاده از قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) برای ثبت تغییر ناپذیر و شفاف قولنامه ها، پیگیری تاریخچه مالکیت و جلوگیری از کلاهبرداریهای ملکی در بستر دیجیتال.

- تورهای مجازی بازدید املاک (VR/AR): افزودن قابلیت بارگذاری تصاویر ۳۶۰ درجه و ایجاد تورهای بازدید مجازی سه بعدی در داخل کاتالوگهای تولید شده جهت بهبود تجربه مشتری و کاهش چشمگیر بازدیدهای فیزیکی غیر ضروری از املاک.

منابع و مراجع

- [۱] موسسه مدیریت پروژه (PMI) ، پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) ، ویرایش ششم، انتشارات آریانا قلم، تهران، ۱۳۹۸ .
- [۲] امنیت در برنامه های کاربردی تحت وب و سیستمهای احراز هویت»، مجله مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال هشتم، شماره ۲، صص ۴۵-۶۰، ۱۴۰۱ . جلالی، م.، رضایی، ع.، «
- [۳] بررسی تاثیر برنامه های وب پیش رونده (PWA) بر تجربه کاربری در تجارت الکترونیک»، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۴۰۰ . مجیدی، س.، کریمی، ف.، «
- [4] Jones, M . ; Bradley, J . ; Sakimura, N . "JSON Web Token (JWT)", RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015 .
- [5] Radford, A . ; Kim, J . W . ; Xu, T . ; Brockman, G . "Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision (Whisper)", OpenAI Research Paper, 2022 .
- [6] Fielding, R . T . "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures", Ph . D . Dissertation, University of California, Irvine, 2000 .

Abstract

The real estate industry increasingly requires digital transformation and modern tools to accelerate processes and enhance information security . Traditional data management not only reduces agency productivity but also compromises the security of confidential client information . The objective of this thesis is to analyze, design, and implement a comprehensive and intelligent real estate management system, utilizing modern web architectures (SPA and PWA) and advanced artificial intelligence tools.

In this system, innovative features such as a text-based AI assistant (Jarvis), voice-to-text conversion (utilizing Whisper language models), integration with the Neshan native mapping service, and automated PDF catalog generation have been successfully implemented . Furthermore, from a software security perspective, a custom and highly secure authentication mechanism based on JSON Web Token (JWT) standards (RFC 7519) with HMAC-SHA256 encryption was developed, which is resilient against common web vulnerabilities including Session Hijacking, XSS, and unauthorized access .

During the development process, the backend logic was thoroughly optimized to identify and resolve complex security and operational challenges, such as token invalidation synchronization and timezone mismatches . Performance and security evaluation results demonstrate that the developed system significantly improves the productivity and operational speed of real estate agents in registering and managing property files while meeting high standards of stability and data security required for commercial deployment.

Keywords: Real Estate Management System, Artificial Intelligence, JSON Web Token (JWT), Natural Language Processing (NLP), Modular Architecture, Progressive Web Application (PWA) .



Semnan University
Faculty of Electrical & Computer Engineering
B . Sc . Thesis in Computer Engineering - Software

**Design & Implementation of an Intelligent
Real Estate Management System
Using Artificial Intelligence & Modular Client-Server
Architecture**

By:
Shayan Amouzadeh

Supervisor:
Dr . Dorrigiv